

EXERCICES DE
MATHÉMATIQUES
PSI*
LYCÉE LA MARTINIÈRE
MONPLAISIR
ANNÉE 2026/2027

-  Exercices d'application directe du cours ou calculs directs. Utilisez-les pour apprendre votre cours.
-  Résultats ou méthodes utiles sur le long terme. À retenir, si possible.
-  Exercices difficiles ou peu guidés.
-  Exercices très difficiles ou très peu guidés. Les plus costauds doivent les chercher.

Table des matières

Feuille n° 00 : TD de rentrée	3
Feuille n° 01 : Rappels et compléments d'algèbre linéaire, 1ère partie	4
Feuille n° 02 : Séries numériques	6
Feuille n° 03 : Rappels et compléments d'algèbre linéaire, 2nde partie	10
Feuille n° 04 : Intégrales généralisées	12
Feuille n° 05 : Espaces vectoriels normés	16
Feuille n° 06 : Valeurs propres et vecteurs propres	19
Feuille n° 07 : Suites de fonctions	21
Feuille n° 08 : Réduction des endomorphismes	23
Feuille n° 09 : Séries de fonctions	26
Feuille n° 10 : Espaces probabilisés	29
Feuille n° 11 : Intégrales dépendant d'un paramètre	32
Feuille n° 12 : Topologie des espaces vectoriels normés	34
Feuille n° 13 : Variables aléatoires discrètes	36
Feuille n° 14 : Séries entières	39
Feuille n° 15 : Espérance, variance etc	42
Feuille n° 16 : Espace vectoriels préhilbertiens et euclidiens	47

Feuille n° 17 : Équations différentielles	51
Feuille n° 18 : Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien	53
Feuille n° 19 : Dérivabilité des fonctions vectorielles	56
Feuille n° 20 : Fonctions de plusieurs variables	58

Feuille d'exercice n° 00 : **TD de rentrée**

Exercice 1 Étudier (ensemble de définition, ensemble de dérivabilité, dérivée, tableau de variation, courbe représentative) la fonction f définie par $f(x) = \operatorname{Arccos} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$, et en donner une expression plus simple.

Exercice 2 On introduit la fonction

$$f : \begin{cases}]-1, 0[\cup]0, +\infty[& \longrightarrow \mathbb{R}, \\ x & \longmapsto \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}. \end{cases}$$

Montrer que f peut être prolongée par continuité en 0 et que ce prolongement est alors dérivable en 0. Quelle est la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 3 On pose $I = \int_0^\pi \frac{t dt}{2 + \sin t}$ et $J = \int_0^\pi \frac{dt}{2 + \sin t}$.

1) Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$. Calculer la dérivée de la fonction g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $g(x) = \frac{1}{a} \operatorname{Arctan} \frac{x+b}{a}$.

2) En utilisant le changement de variable $u = \pi - t$, trouver une relation simple entre I et J .

3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{2 + \sin t}$.

a) En utilisant la formule de trigonométrie exprimant $\sin t$ en fonction de $\cos(t/2)$ et $\sin(t/2)$, **démontrer** la formule exprimant $\sin t$ en fonction de $\tan(t/2)$.

b) En utilisant le changement de variable $\theta = \tan \frac{t}{2}$, montrer que

$$\text{pour tout } x \in]-\pi, \pi[, F(x) = \int_0^{\tan \frac{x}{2}} \frac{d\theta}{\theta^2 + \theta + 1}.$$

c) Calculer $F(x)$.

4) En déduire la valeur de J , puis celle de I .

5) Montrer que $\int_\pi^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t} = \int_{-\pi}^0 \frac{dt}{2 + \sin t}$.

6) Calculer l'intégrale $F(2\pi) = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t}$.

Feuille d'exercice n° 01 : Rappels et compléments d'algèbre linéaire, 1ère partie

I. Familles de vecteurs et sous-espaces vectoriels

Exercice 1 () Pour tout entier $0 \leq k \leq n$, on pose $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_k(x) = e^{kx}$. Montrer que la famille $(f_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 2 () Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit $E_1, \dots, E_n, F$ des sous-espaces vectoriels de E vérifiant $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_n$.

Si $1 \leq i \leq n$, on pose $F_i = F \cap E_i$.

- 1) Justifier que $F_1, \dots, F_n$ sont des sous-espaces vectoriels de E .
- 2) Montrer que la somme $F_1 + \dots + F_n$ est directe.
- 3) Comparer F et $F_1 + \dots + F_n$.

II. Applications linéaires

Exercice 3 () Soit E un espace vectoriel, et u une application linéaire de E dans E . Dire si les propriétés suivantes sont vraies ou fausses. Si une propriété est vraie, le démontrer. Si elle est fausse, donner un contre-exemple **ET** donner une condition suffisante sur u du type “ u injective” ou “ u surjective” sous laquelle l’assertion devient vraie, et démontrer que cette condition est bien suffisante.

- 1) Si $e_1, e_2, \dots, e_p$ est libre, il en est de même de $u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p)$.
- 2) Si $u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p)$ est libre, il en est de même de $e_1, e_2, \dots, e_p$.

3) Si $e_1, e_2, \dots, e_p$ est génératrice, il en est de même de $u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p)$.

4) Si $u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p)$ est génératrice, il en est de même de $e_1, e_2, \dots, e_p$.

Exercice 4 () Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . Soit $h_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et $h_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$. Montrer qu’il existe un unique $h \in \mathcal{L}(E, F)$ vérifiant $h|_{E_1} = h_1$ et $h|_{E_2} = h_2$.

Exercice 5 () Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$. Montrer que $f^2 = 0$ si et seulement si il existe une forme linéaire α de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ et $v \in \mathbb{R}^3$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}^3 \quad f(x) = \alpha(x)v$ et $\alpha(v) = 0$.

Exercice 6 () Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$, de rang r .

Déterminer les dimensions des sous-espaces de $\mathcal{L}(E)$ suivants :

$$A = \{ f \in \mathcal{L}(E) , f \circ u = 0 \}$$

$$B = \{ f \in \mathcal{L}(E) , u \circ f = 0 \}$$

$$C = A \cap B.$$

Exercice 7 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, p et q deux projecteurs de E . Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$. Identifier alors $\text{Im}(p + q)$ et $\text{Ker}(p + q)$.

Exercice 8 Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n , $k \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^k = \text{Id}$. Soit enfin F un sev de E stable par u .

- 1) Soit p un projecteur sur F ; on pose $q = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} u^j \circ p \circ u^{k-j}$. Démontrer que q est un projecteur. Quelle est son image ?
- 2) Démontrer que F admet un supplémentaire lui aussi stable par u .

Exercice 9 (▲) Soit n dans $\mathbb{N}^*$ et $p_1, p_2, \dots, p_m$ des projecteurs non nuls de $E = \mathbb{R}^n$ vérifiant $p_i \circ p_j = 0$ pour tout $i \neq j$.

- 1) On suppose $m = n$. Montrer que $E = \text{Im } p_1 \oplus \dots \oplus \text{Im } p_n$.
- 2) Montrer que la famille $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ est libre.
- 3) Soit p un projecteur de $\mathbb{R}^n$. Déterminer la dimension du commutant de p (c'est-à-dire l'ensemble des endomorphismes de $\mathbb{R}^n$ commutant avec p).
- 4) Trouver une partie libre de cardinal maximal, constituée de projecteurs de $\mathbb{R}^n$.

Indication : on pourra considérer les matrices élémentaires $E_{i,i}$ ainsi que les $E_{i,i} + E_{i,j}$ avec $i \neq j$.

III. Matrices

Exercice 10 (✎) On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 11 (✎) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices symétriques (resp. antisymétriques) de taille $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- 1) Déterminer $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.
- 2) Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 12 Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, et $r = \text{rg}(A)$.

On note $J_{n,p,r}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que $J_{n,p,r} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer qu'il existe deux matrices inversibles $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telles que $A = PJ_{n,p,r}Q$.
- 2) Montrer qu'il existe $C \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_{r,p}(\mathbb{R})$ telles que $A = CD$.

IV. Bonus sur les polynômes

Exercice 13 (▲)

Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg P \geq 1$, et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que P^n divise $P \circ P$. Montrer que X^n divise P .



Feuille d'exercice n° 02 : Séries numériques

I. Révisions sur les suites (✎)

Exercice 1 Classer par ordre de prépondérance (avec la relation o) les suites de termes généraux :

- | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1) $(\ln n)^3$ | 4) 2^n | 7) $n^{\ln(\ln n)}$ |
| 2) $\ln(n^3)$ | 5) $e^{n/2}$ | 8) $\frac{n}{\ln n}$ |
| 3) $\frac{3^n}{n^3}$ | 6) $(\ln(\ln n))^n$ | |

Exercice 2 Classer par ordre de prépondérance (avec la relation o) les suites de termes généraux :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1) $\frac{1}{n^4}$ | 4) $2^{-\ln(\ln n)}$ | 7) $\frac{\tan(1/n)}{1 + \cos^3(1/n)}$ |
| 2) $\frac{\ln n}{n^5}$ | 5) $\frac{\ln(\ln n)}{\ln n + n}$ | 8) $(\cos(1/n))^{\sin(1/n)} - 1$ |
| 3) $\frac{2^n}{1 + 3^n}$ | 6) $\frac{\ln n}{2^n + n^2}$ | |

Exercice 3 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1 + \sqrt{u_n}$. Montrer que cette suite est toujours définie, et donner sa nature. Déterminer sa limite si elle existe.

Exercice 4 (▲)

- 1) Montrer que l'équation $e^x = x^n$ admet deux racines positives $u_n < v_n$, pour n assez grand.
- 2) Montrer que $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
- 3) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
- 4) Trouver sa limite ℓ , montrer que $n(u_n - \ell)$ tend vers 1.

Exercice 5 Étudier la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = u_n + \frac{2}{u_n}$. En utilisant $v_n = \frac{u_n^2}{4}$, donner un équivalent de u_n . *Indication* : on montrera que $\lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1} - v_n = 1$, on en déduira un équivalent de v_n puis de u_n .

II. Séries à termes réels positifs

Exercice 6 (✎) Nature des séries de termes généraux suivants.

- | | |
|---|---|
| 1) $\frac{-n^2 + 1}{n!2^n}$ | 3) $a^{\sqrt{n}}$ |
| 2) $\exp\left(\frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \ln n}\right)$ | 4) $\cos\left(\arctan n + \frac{1}{n}\right)$ |

Exercice 7 (✎) Déterminer la nature des séries de terme général (avec $\alpha \in \mathbb{R}$) :

- | | |
|---|---|
| 1) $\frac{2^n n}{n!}$ | 4) $u_n = \frac{1}{n^\alpha} \sum_{k=1}^n \ln^2 k, \alpha \in \mathbb{R}$ |
| 2) $\left(\frac{1}{\ln n}\right)^{\ln n}$ | (<i>indication</i> : grâce à un encadrement, trouver un équivalent de u_n). |
| 3) $\left(\frac{\sqrt{n}}{1 + \sqrt{n}}\right)^n$ | |

Exercice 8 () Déterminer la nature des séries de terme général :

- 1) $\frac{\text{ch}(n)}{\text{ch}(na)}, a \in \mathbb{R}$
- 2) $\frac{(n!)^k}{(kn)!}, k \in \mathbb{N}^*.$
- 3) $u_n = \left(\frac{n+3}{2n+1}\right)^{n \ln n}$
 - a) Montrer que u_n tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.
 - b) Trouver un équivalent de $\ln(u_n)$.
 - c) Que dire de la convergence de $\ln(n^2 u_n)$? Conclure.

Exercice 9 () Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = n! \prod_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{x}{k+1}\right)$ avec $x > 0$.

Exercice 10 () **Règle de Raab-Duhamel** :

- 1) Soit (u_n) une série à termes > 0 telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{1 + a/n + O(1/n^2)}$, pour un certain $a \in \mathbb{R}$. On considère la suite (v_n) définie par $v_n = \ln(n^a u_n)$, ainsi que la série de terme général $w_n = v_{n+1} - v_n$.
 - a) Donner un DL de w_n en $O(1/n^2)$.
 - b) Quelle est la nature de la série $\sum w_n$?
 - c) En déduire que la suite (v_n) converge, et que la suite $\exp(v_n)$ converge vers une limite strictement positive.
 - d) Montrer alors qu'il existe $\lambda > 0$ tel que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\lambda}{n^a}$.
 - e) Quelle est la nature de la série de terme général u_n ?

2) Application :

Soient a et b deux réels positifs tels que $(b-a) > 1$. Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+a}{n+b}.$$

- a) Donner la nature de la série de terme général u_n en appliquant la règle de Raab-Duhamel.
- b) Calculer $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$.

Exercice 11 () On étudie la suite (u_n) définie par : $u_0 \in]0, \pi/2[$ et $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

- 1) Montrer que (u_n) est une suite à termes positifs, et qu'elle est convergente.
- 2) Déterminer la limite de (u_n) .
- 3) a) Donner un DL à l'ordre 3 de u_{n+1} en fonction de u_n , quand n tend vers $+\infty$. En déduire un équivalent de u_n^3 en fonction de $(u_{n+1} - u_n)$.
b) Déterminer la nature de la série de terme général u_n^3 .
- 4) Déterminer la nature de la série de terme général $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$.
- 5) a) Donner un équivalent de $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ en fonction de u_n , quand n tend vers $+\infty$.
b) En déduire la nature de la série de terme général u_n^2 .

Exercice 12 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'éléments de $\mathbb{R}_+$ telles que $\sum b_n$ converge et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \leq a_n + b_n$. Montrer que (a_n) converge.

Exercice 13 () On considère deux séries $\sum x_n$ et $\sum y_n$ à termes généraux positifs, vérifiant : $x_n \sim y_n$.

- 1) Montrer que si les séries $\sum_n x_n$ et $\sum_n y_n$ convergent, alors lorsque n tend vers $+\infty$ on a : $\sum_{k=n+1}^{+\infty} x_k \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} y_k$.
- 2) Montrer que si les séries $\sum_n x_n$ et $\sum_n y_n$ divergent, alors lorsque n tend vers $+\infty$ on a : $\sum_{k=0}^n x_k \sim \sum_{k=0}^n y_k$.

Exercice 14 () Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels strictement positifs, tendant vers 0 en décroissant.

On suppose que la suite $\left(\sum_{k=1}^n a_k - na_n \right)_{n \geq 1}$ est bornée par un réel M .

Prouver alors que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge.

Indication : on pourra écrire $\sum_{k=1}^n a_k - na_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_n)$ et montrer que

pour tout $p \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=1}^n a_k \leq M + na_{n+p}$.

Exercice 15 Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ et $v_n = a^{u_n}$. Déterminer la nature de la série de terme général v_n .

Exercice 16 () Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^\alpha}$.

Nature de la série de terme général u_n ?

Exercice 17 Soit $a > 0, b > 0$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a+bk)$, $B_n = \prod_{k=1}^n (a+bk)^{1/n}$. Trouver $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_n}{A_n}$ en fonction de e .

III. Séries à termes quelconques

Exercice 18 () Si $q \in \mathbb{R}$, on appelle

- première dérivée de la série géométrique de raison q la série $\sum_{n \geq 1} nq^{n-1}$;
- deuxième dérivée de la série géométrique de raison q la série $\sum_{n \geq 2} n(n-1)q^{n-2}$.

Étudier la nature de chacune de ces séries et, dans les cas de convergence, déterminer leurs sommes.

Exercice 19 () Montrer la convergence et calculer la somme de :

- | | | |
|---|--|--|
| 1) $\sum_{n \geq 0} e^{-2n} \operatorname{ch} n$ | 3) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ | 5) $\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ |
| 2) $\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$ | 4) $\sum_{n \geq 3} \frac{2n-1}{n^3-4n}$ | 6) $\sum_{n \geq 2} \frac{n^2+n+2}{n!}$ |

Exercice 20 Déterminer la nature des séries suivantes, dont on donne les termes généraux.

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1) $\frac{n-2}{2^n-1}$ | 3) $\frac{\sqrt[n]{2}-1}{2n+3}$ | 5) $\frac{\cos(n!)}{n^3 + \cos(n!)}$ |
| 2) $\frac{(-1)^n}{n^2+1}$ | 4) $\frac{n}{n+1}$ | 6) $\ln(1+n^\alpha), \alpha \in \mathbb{R}$ |

Exercice 21 Montrer la convergence puis calculer la somme des séries suivantes, dont on donne les termes généraux.

- 1) $\frac{2n(n+1)}{3^n}$ 3) $\frac{\binom{n}{k}}{n!}$, $k \in \mathbb{N}$ fixé. 5) $\ln \left(\frac{n^3}{(n+2)(n-1)^2} \right)$
- 2) $\frac{n^2 + n + 1}{n!}$ 4) $\ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$ 6) $\ln \left(\cos \left(\frac{a}{2^n} \right) \right)$,
 $a \in]0, \frac{\pi}{2}[$

Exercice 22 (🚲) Convergence de la série de terme général

$$u_n = \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right).$$

Exercice 23 Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = \sin \left(\pi(2 - \sqrt{3})^n \right)$$

puis en déduire celle de la série de terme général

$$v_n = \sin \left(\pi(2 + \sqrt{3})^n \right).$$

Exercice 24 On considère la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3} + \cos n}$. Cette série est-elle absolument convergente ? Semi-convergente ?

Exercice 25 Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

- 1) Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent.
- 2) Montrer la divergence de la série produit de Cauchy des séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$.

Exercice 26 Existence et calcul de

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)3^{-n}$$

(On pourra écrire 3^{-n} comme une somme de la forme $\sum_{k=0}^n \dots$ et faire apparaître un produit de Cauchy.)



Feuille d'exercice n° 03 : Rappels et compléments
d'algèbre linéaire, 2nde partie

I. Trace

Exercice 1 () Soit $n \geq 2$.

- 1) Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \varphi(M) = \text{tr}(AM).$$

- 2) En déduire que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ possède au moins une matrice inversible.

Exercice 2 Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\text{tr } M = 0$.

Montrer que M est semblable à une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls (on pourra utiliser, en le montrant, que si M n'est pas une homothétie, alors il existe un vecteur X tel que (X, MX) soit libre).

II. Déterminant

Exercice 3 () Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq b$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, on note B_n le déterminant suivant :

$$B_n = \begin{vmatrix} a+b & a & & 0 \\ b & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ 0 & & b & a+b \end{vmatrix}$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 4, B_n = (a+b)B_{n-1} - abB_{n-2}$ Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, B_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}.$$

Exercice 4 Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ et $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Calculer

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} x_1 - x & \alpha - x & \cdots & \alpha - x \\ \beta - x & x_2 - x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \alpha - x \\ \beta - x & \cdots & \beta - x & x_n - x \end{vmatrix}.$$

Exercice 5 () Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A+B)\det(A-B).$$

Exercice 6 Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} \geq 0.$$

Exercice 7 Soit $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $D \in GL_n(\mathbb{R})$.

1) Trouver quatre matrices $X, Y, Z, T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & X \\ 0 & Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z & 0 \\ T & I_n \end{pmatrix}.$$

2) En déduire que, si C et D commutent,

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \det(AD - BC).$$

Exercice 8 Soient E un ev de dimension finie, $u, v \in \mathcal{L}(E)$ avec v nilpotent.

1) Montrer que $\det(\text{Id} + v) = 1$.

2) Montrer que $\det(u + v) = \det u$ si $u \circ v = v \circ u$.

Exercice 9

Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n et $(a_0, \dots, a_n)$ un $(n+1)$ -uplet de réels tous distincts.

Montrer que $(P(X + a_0), P(X + a_1), \dots, P(X + a_n))$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

III. Polynôme annulateur

Exercice 10 Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension quelconque, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$. On suppose que P est annulateur de u , et que 0 est racine simple de P .

1) Montrer que $\text{Ker } u^2 = \text{Ker } u$ et $\text{Im } u^2 = \text{Im } u$.

2) En déduire que $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$.

Exercice 11 (~~815~~) Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ non nul vérifiant $u^3 + u = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

1) Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$.

2) Montrer que $\text{Im}(u) = \text{Ker}(u^2 + \text{Id})$.

3) Montrer que u n'est pas injective.

Indication : on pourra raisonner par l'absurde.

4) Montrer que $\text{rg}(u) = 2$.

5) Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ pour laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 12 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f, g et h trois endomorphismes de E vérifiant

$$f \circ g = h, \quad g \circ h = f \text{ et } h \circ f = g.$$

1) Montrer que f, g et h ont même noyau et même image.

2) Montrer que $X^5 - X$ est un polynôme annulateur de f .

3) En déduire que l'image et le noyau de f sont supplémentaires dans E .



Feuille d'exercice n° 04 : Intégrales généralisées

I. Révision de 1ère année

Exercice 1 Soit $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

- 1) Montrer que si $\int_0^\pi f(t) \sin t \, dt = 0$ alors il existe $a \in]0, \pi[$ tel que f s'annule en a .
- 2) Montrer que si $\int_0^\pi f(t) \sin t \, dt = \int_0^\pi f(t) \cos t \, dt = 0$ alors f s'annule 2 fois sur $]0, \pi[$.
(indice : on pourra regarder $\int_0^\pi f(t) \sin(t - a) \, dt$).

Exercice 2 (▲) [Irrationalité du nombre π]

- 1) Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, montrer que la fonction polynomiale $P_n(x) = \frac{1}{n!} x^n (bx - a)^n$ et ses dérivées successives prennent en 0 et en $\frac{a}{b}$ des valeurs entières.
- 2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^\pi P_n(t) \sin t \, dt$. Montrer que $I_n \rightarrow 0$.
- 3) En supposant $\pi = \frac{a}{b}$, montrer que $I_n \in \mathbb{Z}$. Conclure.

Exercice 3 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$.

- 1) Trouver toutes les fonctions f , continues sur $[a, b]$ et à valeurs réelles telles que $\left| \int_a^b f(t) \, dt \right| = \int_a^b |f(t)| \, dt$.
- 2) Même question pour des fonctions à valeurs complexes.

Exercice 4 (✎) Déterminer les primitives suivantes :

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $\int \frac{\ln t}{t} \, dt$ | 3) $\int \frac{t}{1+t^4} \, dt$ | 6) $\int \cos^3 t \, dt$ |
| | 4) $\int \tan t \, dt$ | 7) $\int \cos^2 t \sin^3 t \, dt$ |
| 2) $\int \frac{t^2}{1+t^3} \, dt$ | 5) $\int \frac{dt}{t \ln t}$ | |

Exercice 5 (✎) Déterminer les primitives suivantes :

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 1) $\int \ln t \, dt$ | 2) $\int t \operatorname{Arctan} t \, dt$ | 3) $\int (t^2 - t + 1)e^{-t} \, dt$ |
|-----------------------|---|-------------------------------------|

Exercice 6 (✎) Calculer les intégrales suivantes :

- | | | |
|---|--|---|
| 1) $\int_0^1 \sqrt{1-t^2} \, dt$ | 3) $\int_0^1 \frac{dt}{e^t + 1}$ | 5) $\int_0^\pi \frac{\sin t}{3 + \cos^2 t} \, dt$ |
| 2) $\int_1^e \frac{dt}{t + t(\ln t)^2}$ | 4) $\int_1^2 \frac{\ln t}{\sqrt{t}} \, dt$ | |

Exercice 7 (✎) Calculer $I_{m,n} = \int_0^{2\pi} \cos(mt) \cos(nt) \, dt$ pour $m, n \in \mathbb{N}$.

Exercice 8 (🚲) Pour tout entier n on pose $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} \, dx$. Calculer I_0 et I_1 . Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, (3 + 2n)I_n = 2nI_{n-1}.$$

Exercice 9 (▲) On définit la fonction F de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ par $\forall x \in \mathbb{R}_+$,

$$F(x) = \int_0^\pi \frac{|\sin(tx)|}{t} dt.$$

- 1) Justifier proprement la définition de F .
- 2) Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et calculer sa dérivée.
- 3) Nous étudions à présent le comportement asymptotique de F .

a) Montrer que $\forall x > 1$,
$$F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor - 1} \left(\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \right) + \int_{\pi \lfloor x \rfloor}^{\pi x} \frac{|\sin t|}{t} dt.$$

b) On rappelle que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$. En déduire que $F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{\pi} \ln x$.

Exercice 10 (✎)

Montrer que : $\forall x \in [0, \pi/2]$, $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$.

Exercice 11 Déterminer les limites des suites définies par le terme général suivant :

$$1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}} \quad 2) \left(\frac{(2n)!}{n^n n!} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

II. Convergence et intégrabilité

Exercice 12 (✎) Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$. On pose $I(\alpha, \beta) = \int_0^1 \frac{dx}{|1 - x^\alpha|^\beta}$. Représenter l'ensemble des points du plan $M(\alpha, \beta)$ où $I(\alpha, \beta)$ converge.

Exercice 13 (✎) Donner une CNS sur $\alpha \in \mathbb{R}$ pour que $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$ existe.

Exercice 14 (✎) Étudier l'intégrabilité des applications suivantes :

- 1) $x \mapsto \frac{1+x}{\sqrt{x}+x^2}$ sur $]0; 1]$
- 2) $x \mapsto \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{x^3+1}}$ sur $[0; +\infty[$
- 3) $x \mapsto \frac{\ln x}{\sqrt{x^3+1}}$ sur $[1; +\infty[$
- 4) $x \mapsto \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2+x}}$ sur $]0; 1]$
- 5) $x \mapsto \frac{\ln x}{x^3+x^2}$ sur $]0; 1]$
- 6) $x \mapsto \frac{1}{x} \left(\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2-x+1} \right)$ sur $[1; +\infty[$
- 7) $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^6}}$ sur $] -1; 1[$
- 8) $x \mapsto \frac{\sin x}{\sqrt{x^3+x^4}}$ sur $]0; +\infty[$
- 9) $x \mapsto \frac{1+x^2 e^{-x}}{x^2 + e^{-2x}}$ sur $] -\infty; +\infty[$.

Exercice 15 Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, +\infty[, \mathbb{R})$. On suppose que f et f' sont intégrables sur $[0, +\infty[$. Montrer que f tend vers 0 en $+\infty$.

Exercice 16 Soient $y : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On suppose que y et y'' sont de carré intégrable sur $\mathbb{R}_+$: montrer que y' l'est également.

Exercice 17

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

- 1) Prouver que $\int_0^{+\infty} f$ converge si et seulement si la suite $n \mapsto \int_0^n f$ converge et que dans ces conditions :

$$\int_0^{+\infty} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f.$$

- 2) Que se passe-t-il si on enlève l'hypothèse $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

Exercice 18 (▲)

Soient $\alpha > 0$ et $f \in \mathcal{C}^0([1, +\infty[, \mathbb{R}_+^*)$.

- 1) On suppose que f est intégrable sur $[1, +\infty[$. On pose $R(x) = \int_x^{+\infty} f(t) dt$ pour $x \geq 1$. Étudier l'intégrabilité de $x \mapsto \frac{f(x)}{R(x)^\alpha}$ sur $[1, +\infty[$.
- 2) On suppose que f n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$. On pose $S(x) = \int_1^x f(t) dt$ pour $x \geq 1$. Étudier l'intégrabilité de $x \mapsto \frac{f(x)}{S(x)^\alpha}$ sur $[2, +\infty[$.

Exercice 19 Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue, décroissante et de limite nulle. On pose pour tout $n \geq 0$:

$$u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(t) \sin(t) dt.$$

- 1) Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- 2) Montrer que $\int_0^{+\infty} f(t) \sin(t) dt$ converge. Quel est son signe ?
- 3) On suppose que $f(x) \geq \frac{1}{x}$ au voisinage de $+\infty$. Montrer que $t \mapsto f(t) \sin(t)$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 20

Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que si $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge, alors $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt$ converge.

III. Calculs, limites et équivalents d'intégrales généralisées

Exercice 21 (✎) Existence et calcul des intégrales suivantes :

- 1) $\int_0^{+\infty} \frac{x^4}{x^{10} + 1} dx$
- 3) $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$
- 5) $\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-3x+2x^2) dx$.
- 2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{ch} 2x} dx$
- 4) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx$

Exercice 22 (✎) Existence et calcul des intégrales suivantes :

- 1) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2+x+1}} dx$
- 3) $\int_0^{+\infty} \frac{x - \operatorname{Arctan} x}{x^3} dx$
- 2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+x+1)^2} dx$
- 4) $\int_0^1 \frac{1+x}{\sqrt{x(1-x)}} dx$.

Exercice 23 On veut étudier la convergence de $I = \int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \right) dx$, et calculer cette intégrale.

- 1) Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Majorer $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ en fonction de x (on distinguera deux cas : $x < 1$ et $x \geq 1$).
- 2) En déduire que I converge.
- 3) Calculer I grâce à une intégration par parties.

Exercice 24 Pour $x > 0$, on pose $f(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$.

- 1) Donner un équivalent simple de $f(x)$ en 0.
- 2) Donner un équivalent simple de $f(x)$ en $+\infty$ (on pourra utiliser une intégration par parties et écrire que $f(x) = \int_x^{+\infty} u'(t)v(t) dt = [uv]_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} u(t)v'(t) dt$, et montrer que $\int_x^{+\infty} u(t)v'(t) dt \leq \frac{1}{x}f(x)$).

Exercice 25 On pose : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ et $K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx$.

- 1) Justifier l'existence de I , J et K .
- 2) Démontrer que $I = J = K$.
- 3) Calculer I .

Exercice 26

- 1) Montrer que $\int_0^1 x \ln(x) dx$ converge.
- 2) Soit $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln(x)}{(1+x^2)^\alpha} dx$
 - a) Déterminer la nature de $I(\alpha)$ en fonction de α .
 - b) Effectuer le changement de variable $y = \frac{1}{x}$ dans $I(2)$. En déduire la valeur de $I(2)$.

Exercice 27 Soit f une application continue de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ et F de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

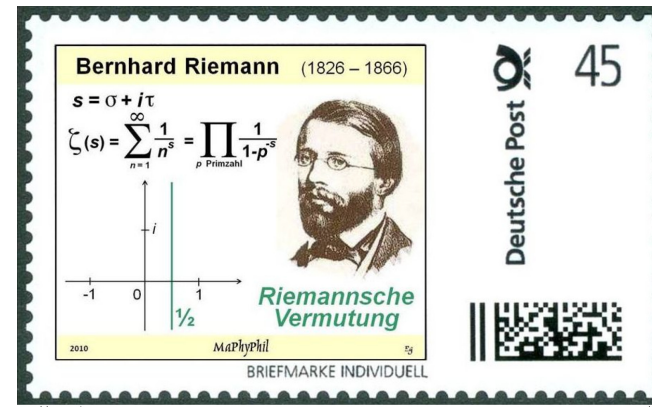
$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt.$$

- 1) Montrer que si f admet une limite ℓ non nulle en $+\infty$, alors F admet aussi ℓ pour limite en $+\infty$.
- 2) Montrer que si f admet 0 pour limite en $+\infty$, alors F également.
- 3) Donner un exemple où f n'a pas de limite en $+\infty$ mais où F tend vers 0.
- 4) Montrer que si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, alors $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 28 (~~37~~) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $A_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x} dx$ et $B_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)x)}{x} dx$.

- 1) Question préliminaire : soit g une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.
Montrer que $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(t) \sin((2n+1)t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- 2) Étudier $A_n - A_{n-1}$ puis calculer A_n .
- 3) Étudier $B_n - A_n$ puis montrer que (B_n) admet une limite finie, et la donner.
- 4) En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

Exercice 29 Soit $a \in]0, 1[$. Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 0} a^{\sqrt{n}}$.



Feuille d'exercice n° 05 : Espaces vectoriels normés

I. Normes et distances

Exercice 1 () Soit E l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ telles que $f(0) = 0$.

- 1) On pose pour tout $f \in E$, $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$. Montrer que N est une norme sur E .
- 2) Montrer que, si $f \in E$ alors, pour tout $x \in [0, 1]$:

$$f(x) = e^{-x} \int_0^x e^t (f(t) + f'(t)) dt.$$
- 3) On pose, pour tout $f \in E$, $N'(f) = \|f + f'\|_\infty$. Montrer que N' est une norme sur E , équivalente à N .

Exercice 2 Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$, muni de la norme N_∞ :

$$N_\infty(f) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

Soit $g \in E$. Pour toute fonction f de E , on pose $N_g(f) = N_\infty(fg)$.

- 1) Donner une condition nécessaire et suffisante sur la fonction g pour que N_g soit une norme sur E .
- 2) Dans ce cas, à quelle condition sur g les normes N_g et N_∞ sont-elles équivalentes ?

Exercice 3 () Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on note : $N(x, y) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \frac{|x + ty|}{1 + t^2}$.

- 1) Montrer que l'application $(x, y) \mapsto N(x, y)$ est une norme de $\mathbb{R}^2$.
- 2) On cherche à comparer cette norme à la norme euclidienne. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - (i) En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, majorer $N(x, y)$ à l'aide de $\|(x, y)\|_2$.
 - (ii) Montrer que $N(x, y) \geq \max\left(\frac{|x + y|}{2}, \frac{|x - y|}{2}\right)$, et en déduire une minoration de $N(x, y)$ à l'aide de $\|(x, y)\|_2$.
 - (iii) Calculer $N(x, y)$ pour $(x, y) = (0, 1)$ et $(x, y) = (1, 0)$.
 - (iv) Conclure.

Exercice 4 Pour une suite $L = (\ell_k) \in \mathbb{R}^\mathbb{N}$, on associe à un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ écrit sous forme développée-réduite $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ la valeur

$$N_L(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k \ell_k|.$$

- 1) Donner une CNS sur L pour que N_L soit une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
- 2) Soit $L, M \in (\mathbb{R}^*)^\mathbb{N}$. Donner une CNS sur (L, M) pour que N_L et N_M soient équivalentes.

Exercice 5 () Soit $E = \mathbb{R}[X]$.

- 1) Montrer que l'on définit deux normes sur E , en posant pour $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$:

$$\|P\| = \int_0^1 |P(t)| dt \quad \|P\|_1 = \sum_{i=0}^p |a_i|$$

- 2) Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}[X], \|P\| \leq \alpha \|P\|_1$.
- 3) Existe-t-il $\beta > 0$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}[X], \|P\|_1 \leq \beta \|P\|$?

Exercice 6 (~~7~~) Soit E l'espace vectoriel des fonctions réelles de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$. Pour $f \in E$, on note :

$$N(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt \text{ et } \|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|.$$

1) Montrer que N est une norme sur E .

2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0, 1]$, on pose :

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(\pi n x).$$

a) Calculer $\|f_n\|_\infty$ et $N(f_n)$.

b) Vérifier que la suite $(f_n)_n$ converge vers 0 pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ et ne converge pas vers 0 pour la norme N .

3) Montrer qu'il n'existe pas de constante C telle que :

$$\forall f \in E, N(f) \leq C \|f\|_\infty.$$

4) Montrer que :

$$\forall f \in E, \|f\|_\infty \leq N(f).$$

Exercice 7 On note L le $\mathbb{R}$ -e.v. des applications lipschitziennes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, et $E_1 = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$.

1) Montrer que $\|\cdot\| : L \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\|f\| = |f(0)| + \sup_{\substack{x, y \in [0,1] \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}$$

est une norme sur L , et qu'elle n'est pas équivalente à $\|\cdot\|_\infty$.

2) Montrer que $N_1 : E_1 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$N_1(f) = |f(0)| + \sup_{t \in [0,1]} |f'(t)|$$

est une norme sur E_1 , et qu'elle coïncide avec $\|\cdot\|$.

Exercice 8 Soit E un espace normé, x et x' dans E , r et r' dans $\mathbb{R}^+$, B (resp. B') la boule fermée de centre x et de rayon r (resp. de centre x' et de rayon r'). Caractériser à l'aide de x, x', r, r' l'inclusion $B \subset B'$.

II. Convexité

Exercice 9 Soit C_1, C_2 deux parties convexes d'un espace vectoriel réel E et soit $s \in [0, 1]$. On pose $C = sC_1 + (1 - s)C_2 = \{sx + (1 - s)y; x \in C_1, y \in C_2\}$. Démontrer que C est convexe.

Exercice 10 Soit C une partie convexe d'un ev E . Montrer :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall (z_1, \dots, z_p) \in C^p, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^+{}^p, \\ \lambda_1 + \dots + \lambda_p = 1 \implies \sum_{k=1}^p \lambda_k z_k \in C.$$

III. Suites à valeurs dans un espace vectoriel normé

Exercice 11 Soit $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. On suppose que : $(AB)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Montrer que : $(BA)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Exercice 12 Soit (A_n) une suite de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ vérifiant les propriétés suivantes :

(i) $A_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$

(ii) pour tout $n \in \mathbb{N}$, A_n est inversible

(iii) $A_n^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$

1) Montrer que A est inversible et que $A^{-1} = B$.

2) Peut-on enlever la propriété (iii) ?

Exercice 13 On considère, dans $\mathbb{R}^3$, $(Z_n) = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$ définie par :

$$Z_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix} \text{ et } \forall n \begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - \frac{1}{6}w_n + \frac{1}{2} \\ v_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{1}{6}v_n - \frac{1}{3}w_n - \frac{2}{3} \\ w_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{1}{3}v_n + \frac{1}{6}w_n - \frac{7}{6} \end{cases}.$$

- 1) Montrer que la suite (Z_n) vérifie une relation matricielle de la forme : $Z_{n+1} = AZ_n + B$.
- 2) Montrer $\exists k \in]0, 1[$ t.q. $\forall X \in \mathbb{R}^3$, $\|AX\|_\infty \leq k \|X\|_\infty$.
- 3) Montrer que l'équation $X = AX + B$ admet une unique solution L dans $\mathbb{R}^3$.
- 4) En déduire une inégalité concernant $\|Z_n - L\|_\infty$, $\|Z_0 - L\|_\infty$, n et k . Conclure quant à la convergence de la suite (Z_n) .

Exercice 14 Soit E un espace-vectoriel réel normé et (u_n) et (v_n) deux suites de vecteurs de E telles que :

- (i) pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n sont colinéaires ;
- (ii) il existe $u \in E$ tel que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} u$;
- (iii) il existe $v \in E$ tel que $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} v$.

Montrer que u et v sont colinéaires.



Feuille d'exercice n° 06 : Valeurs propres et vecteurs propres

I. Valeurs propres et vecteurs propres

Exercice 1 (✎) Déterminer tous les $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que la matrice $\begin{pmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & y & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ admette $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ pour vecteur propre.

Exercice 2 (✎) Trouver tous les $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ -1 & b \end{pmatrix}$ admette $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ pour vecteurs propres.

Exercice 3 Soit $n \geq 1$, on définit sur $\mathbb{R}^n$ la norme $\|(x_1, \dots, x_n)\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ vérifiant $\forall x \in (\mathbb{R}_+)^n$, $f(x) \in (\mathbb{R}_+)^n$ et $\|f(x)\|_1 = \|x\|_1$.

- 1) Donner un exemple d'un tel endomorphisme (différent de l'identité).
- 2) Montrer que 1 est valeur propre de f .

II. Espaces propres

Exercice 4 (✎) Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, et de

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$$

Exercice 5 Soit Φ l'endomorphisme qui a pour matrice dans la base canonique de $\mathbb{C}^4$

$$A = \begin{pmatrix} 0_2 & -I_2 \\ I_2 & 0_2 \end{pmatrix}.$$

En appliquant la définition, montrer que i et $-i$ sont des valeurs propres de Φ et déterminer les vecteurs propres associés. En déduire tous les sous-espaces propres de A .

Exercice 6 (✎) Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ défini par

$$f : P \mapsto X(P(X) - P(X - 1))$$

Déterminer les éléments propres de f . Quels sont le noyau et l'image de f ?

Exercice 7 (🏔) Soit E l'espace vectoriel des applications continues de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$ on définit une application $T_f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ par $T_f(0) = f(0)$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, T_f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt.$$

- 1) Montrer que, pour tout $f \in E$, $T_f \in E$.
- 2) Soit $T : E \rightarrow E$, $f \mapsto T_f$. Montrer que T est linéaire.
- 3) Déterminer les éléments propres de T .

III. Polynôme caractéristique

Exercice 8 (🚲) Soit f un endomorphisme non nul de $\mathbb{R}^3$ tel que $f \circ (f^2 + \text{id}) = (f^2 + \text{id}) \circ f = f^3 + f = 0$.

- 1) Montrer que $\text{Ker } f \oplus \text{Im } f = \mathbb{R}^3$.
- 2) a) Montrer que, si λ est valeur propre de f , alors $\lambda^3 + \lambda = 0$. En déduire la seule valeur propre réelle possible de f .
b) En considérant le degré du polynôme caractéristique de f , expliquer pourquoi f admet au moins une valeur propre réelle. Conclure quant à $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(f)$.
- 3) Montrer que l'on peut trouver une base dans laquelle f a pour matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 9 (🚲) Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de

$$f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Exercice 10 (🚲) Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n , et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence des trois propositions suivantes :

- (i) il existe N nilpotent tel que $u = \text{Id}_E + N$;
- (ii) il existe une base dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale ;
- (iii) le polynôme caractéristique de u a toutes ses racines dans $\mathbb{C}$ égales à 1.

Exercice 11 (🚲) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang 1.

- 1) Montrer que $A^2 = \text{tr}(A)A$.
- 2) Déterminer le polynôme caractéristique de A .

Exercice 12 (🚲) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ triangulaire admettant a pour unique valeur propre. Montrer l'équivalence entre :

- (i) $|a| < 1$
- (ii) $\sum_{k=0}^p M^k$ converge lorsque $p \rightarrow +\infty$
- (iii) $M^p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} 0$

Exercice 13

- 1) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A - I_n$. Montrer que n est pair.
- 2) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A^2 - A$. Montrer que A est de rang pair.

Exercice 14 Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ de rang r . Montrer que u possède un polynôme annulateur de degré $r + 1$.

Exercice 15 Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ une matrice de trace non nulle. Prouver alors que

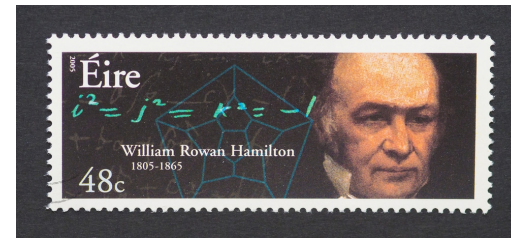
$$\forall B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K}), \left[A^2 B = B A^2 \Rightarrow AB = BA \right].$$

Exercice 16 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $M \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$ la matrice définie par blocs :

$$M = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ A & A \end{pmatrix}$$

Exprimer le polynôme caractéristique de M en fonction de celui de A .

Exercice 17 (📎) Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Exprimer le polynôme caractéristique de A^{-1} en fonction de celui de A .



Feuille d'exercice n° 07 : Suites de fonctions

I. Convergences simple et uniforme

Exercice 1 () On pose $f_n(x) = x^n \ln x$ avec $x \in]0, 1]$ et $f_n(0) = 0$. Étudier la convergence uniforme de (f_n) sur $[0, 1]$.

Exercice 2 () Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = n^\alpha x(1-x)^n$.

- 1) Étudier la limite simple de (f_n) .
- 2) Pour quels $\alpha \in \mathbb{R}$ y a-t-il convergence uniforme ?

Exercice 3 () Étudier la convergence (simple, uniforme, uniforme sur tout segment) de la suite de fonctions

$$b_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{2nx^2}{1+n^2x^4}.$$

Exercice 4 () Étudier (convergence simple, convergence uniforme, convergence uniforme sur des parties de l'ensemble de départ) les suites d'applications suivantes :

- 1) $f_n : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto n(1-x) \left(\sin \frac{\pi x}{2} \right)^n, n \in \mathbb{N}$;
- 2) $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \sin \left(\frac{n+1}{n} x \right), n \in \mathbb{N}^*$;
- 3) $f_n : [0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \ln \left(1 + \frac{nx^2}{1+nx} \right), n \in \mathbb{N}$;

4) $f_n :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto (nx)^{\frac{x}{n}}, n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 5 On pose $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x+\dots+x^n}$ pour $x \geq 0$. Donner l'allure du graphe de f_n . Étudier la convergence simple puis convergence uniforme de la suite (f_n) .

Exercice 6 () Pour tout entier naturel non nul n et tout réel positif x , on définit $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n$ si $x \leq n$ et $f_n(x) = 0$ si $x > n$. Étudier la convergence de cette suite de fonctions.

Exercice 7 Soit $f : x \mapsto 2x(1-x)$ de $[0, 1]$ dans lui-même. On définit par récurrence : $f_0 = \text{Id}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1} = f \circ f_n$. La suite (f_n) converge-t-elle simplement ? uniformément ?

Exercice 8 Soit $f_n(x) = \prod_{k=1}^n \cos \left(\frac{x}{2^k} \right)$ et $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

- 1) Démontrer que la suite (f_n) converge simplement vers f sur $\mathbb{R}$.
- 2) Démontrer que la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$.
- 3) Démontrer que la suite (f_n) converge uniformément sur tout intervalle de la forme $[-a, a]$.

Exercice 9

Soient X un ensemble non vide, $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R}_+)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}_+$ une application. On suppose : $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{C.U.} f$.

Montrer : $\ln(1 + f_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{C.U.} \ln(1 + f)$.

Exercice 10

Soit $f_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, bornée, ≥ 0 . Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite d'applications $(f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad f_{n+1}(x) = \ln(1 + f_n(x))$$

II. Régularité de la limite d'une suite de fonctions

Exercice 11 Sur $[0, 1]$, on définit $f_n : x \mapsto \frac{x}{1 + n^2 x^2}$.

- 1) Montrer que (f_n) converge vers une limite f . Comment ?
- 2) Montrer que (f'_n) converge vers une limite g . Comment ?

III. Intersion limite - intégrale

Exercice 12 () Trouver un équivalent simple, lorsque l'entier n tend vers l'infini, de :

- 1) $\int_0^1 x^n \ln(1 + x^n) dx$
- 2) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{x(1 + x^2)} dx$.

Exercice 13 Former un développement asymptotique à la précision $o\left(\frac{1}{n}\right)$ de $I_n = \int_0^1 \frac{nx^n}{1 + x^{2n}} dx$, lorsque l'entier n tend vers l'infini. On laissera un des coefficients sous forme d'une intégrale.

Exercice 14 () On définit $(u_n)_n$ suite de fonctions définies sur $[0, 1]$ par :

$$u_0(x) = 1 \text{ et } u_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x u_n(t - t^2) dt.$$

- 1) Montrer que, pour tout $x \in [0, 1]$:

$$0 \leq u_{n+1}(x) - u_n(x) \leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

- 2) En déduire, pour tout $x \in [0, 1]$, la convergence de la suite $(u_n(x))_n$.
- 3) Établir que la suite $(u_n)_n$ converge uniformément vers une fonction u non nulle, vérifiant :

$$u'(x) = u(x - x^2).$$



Feuille d'exercice n° 08 : Réduction des endomorphismes

I. Diagonalisation

Exercice 1 (✎) Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 (🚲) Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

II. Diagonalisabilité

Exercice 3 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ayant n valeurs propres distinctes.

On pose $B = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Quelles sont les valeurs propres de B ?
- 2) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que B soit diagonalisable.
- 3) Mêmes questions dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 4 (✎) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\text{rg } A = 1$. Établir : A diagonalisable ssi $\text{tr } A \neq 0$.

Exercice 5 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que p^2 soit un projecteur. Quelles sont les valeurs propres possibles pour p ? Montrer que p est diagonalisable ssi $p^3 = p$.

Exercice 6 Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a^2 \\ a^{-1} & 0 & a \\ a^{-2} & a^{-1} & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que

A est diagonalisable et déterminer $\text{Sp } A$ sans calculer χ_A .

Indication : on pourra calculer A^2 et en déduire un polynôme annulateur de A .

Exercice 7 On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & 0 & \dots & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & 0 & \dots & 0 & \vdots \\ 1 & \dots & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \in$

$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, pour $n \geq 3$.

- 1) La matrice A est-elle diagonalisable ? En donner le rang.
- 2) Déterminer le spectre de A .

Exercice 8

Soit u l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans lui-même qui, à une matrice X , associe $-X + \text{tr}(X) \cdot I_n$ où $\text{tr}(X)$ est la trace de la matrice X .

Montrer u est diagonalisable.

On pourra :

- 1) Montrer que I_n est vecteur propre, et donner la valeur propre associée.
- 2) Trouver d'autres vecteurs propres en utilisant les matrices E_{ij} , où $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et E_{ij} est la matrice élémentaire dont tous les coefficients sont nuls sauf celui en position (i, j) qui vaut 1.
- 3) Aboutir ainsi à une base de vecteurs propres.

Exercice 9 (▲) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^2 - 2A$ est diagonalisable et 1 n'est pas valeur propre de A . Montrer que A est diagonalisable.

III. Équation matricielle

Exercice 10 () Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- 1) Diagonaliser la matrice A en précisant la matrice de passage P .
- 2) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice telle que $M^2 + M = A$. Justifier que la matrice $P^{-1}MP$ est diagonale.
- 3) Déterminer les solutions de l'équation $M^2 + M = A$.

Exercice 11

- 1) La matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?
- 2) Combien existe-t-il de $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant $B^2 = A$?

Exercice 12 Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ l'équation $X + X^2 + X^3 = 0$.
Si $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est solution de cette équation, montrer qu'elle est de rang pair.

Exercice 13 Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On propose de résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'équation : $(E) : X^2 + X = A$.

- 1) Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles que $A = PDP^{-1}$.
- 2) Déterminer les matrices $Y \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $Y^2 + Y = D$. On commencera pour cela par montrer qu'une telle matrice Y commute avec D , et par en déduire que c'est une matrice diagonale.
- 3) Résoudre alors l'équation (E) .

IV. Applications

Exercice 14 Soit m un nombre réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2-m & m-2 & m \end{pmatrix}.$$

- 1) Quelles sont les valeurs propres de f ?
- 2) Pour quelles valeurs de m l'endomorphisme est-il diagonalisable ?
- 3) On suppose $m = 2$. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 15 Résoudre, le système différentiel $\begin{cases} x' = 2x + y + 3z \\ y' = 2y \\ z' = x \end{cases}$

Exercice 16 Résoudre le système différentiel $\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + 3y \end{cases}$

V. Trigonalisation

Exercice 17 Trigonaliser la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 18 Soit $P = X^5 + X + 1$.

- 1) Montrer que P admet une unique racine réelle et que celle-ci est strictement négative.
- 2) Soit $A \in \mathcal{M}_{15}(\mathbb{R})$ telle que $A^5 + A + I_{15} = 0$. Montrer que $\det(A) < 0$.

Exercice 19 Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) (n \geq 3)$ vérifiant $\operatorname{rg} A = 2$, $\operatorname{tr} A = 0$ et $A^n \neq 0_n$. Montrer que A est diagonalisable.

Exercice 20 () Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer l'équivalence des assertions suivantes :

- 1) A est nilpotente.
- 2) $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^2) = \dots = \operatorname{tr}(A^n) = 0$.



Feuille d'exercice n° 09 : Séries de fonctions

I. Convergence

Exercice 1 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite à termes dans $[0, +\infty[$, décroissante.
On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^* : f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto a_n x^n (1 - x)$.

- 1) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.
- 2) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[0, 1]$ si et seulement si la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$ converge.
- 3) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$ si et seulement si $a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Exercice 2 Étudier les types de convergence (simple, normale, uniforme) des séries de fonctions $\sum_n f_n$ suivantes :

- 1) $f_n :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x^a}{(n+x)^b}, (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ fixé, $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2) $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x e^{-nx}}{\ln n}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.
- 3) $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{(-1)^n x}{x^2 + n}, n \in \mathbb{N}^*$.
- 4) $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \text{Arctan}(x+n) - \text{Arctan } n, n \in \mathbb{N}$.
- 5) $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{nx}{1+n^3 x^2}, n \in \mathbb{N}$.

II. Régularité

Exercice 3 Soit $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ et $\zeta_2(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$.

- 1) Déterminer les domaines de définition des fonctions ζ et ζ_2 .
- 2) Justifier que les fonctions ζ et ζ_2 sont continues.
- 3) Établir la relation $\zeta_2(x) = (1 - 2^{1-x})\zeta(x)$ pour tout $x > 1$.

Exercice 4 On définit pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}, u_n(x) = \ln(1 + e^{-nx})$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ lorsque cela est défini.

- 1) Domaine de définition de f , continuité sur cet intervalle. Montrer que f est strictement décroissante.
- 2) Limite de f en $+\infty$.
- 3) Équivalent de f en 0.

Exercice 5 On pose sous réserve de convergence et pour $x \in \mathbb{R} :$
 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-x^2 n^2}$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de f .
- 2) Quelle est la limite de f en $+\infty$?
- 3) Quelle est la limite de $x^2 f(x)$ lorsque x tend vers 0 ?

Exercice 6

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\ln(n+x)}{n^2}$.

- 1) Étudier la convergence simple de la série d'applications $\sum_{n \geq 1} f_n$. On note S la somme.
- 2) Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, +\infty[$ et exprimer, pour tout $x \in [0, +\infty[$, $S'(x)$ et $S''(x)$ sous forme de sommes de séries.
- 3) En déduire que S est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ et que S est concave sur $[0, +\infty[$.

Exercice 7

Montrer : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^n} \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{\ln 2}{1-x}$.

Exercice 8

- 1) Déterminer les domaines de définition de :

$$A : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+x^{2n})$$

$$B : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+x^{2n-1})$$

$$\text{et } C : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1-x^{2n-1})$$

- 2) Montrer que A, B et C sont continues sur leurs domaines de définition respectifs.
- 3) Donner une expression simplifiée de la fonction $x \mapsto A(x) + B(x) + C(x)$.

Exercice 9 On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \operatorname{Arctan} \frac{n+x}{1+n^3x}$.

- 1) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$ et converge normalement sur $[1, +\infty[$. On note S la somme.
- 2) Montrer : $S(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\rightarrow} L = \sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{Arctan} \frac{1}{n^3}$, et calculer une valeur approchée décimale de L à 10^{-3} près.

Exercice 10 (▲) On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{(-1)^n}{\sqrt{1+nx}}.$$

- 1) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$ et converge uniformément sur $[1, +\infty[$.

On note S la somme.

- 2) Montrer : $S(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 0$.

- 3) Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $g_n : [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{(-1)^n}{\sqrt{nx}}$.
Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[$, $|f_n(x) - g_n(x)| \leq \frac{1}{2x^{3/2}} \frac{1}{n^{3/2}}$.

- 4) On note $a = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. Établir : $S(x) = \frac{a}{\sqrt{x}} + \underset{x \rightarrow +\infty}{\mathcal{O}} \left(\frac{1}{x\sqrt{x}} \right)$.

III. Intersion somme - intégrale

Exercice 11 (✎) Existence et calcul de $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2} dt$. Le résultat est à exprimer en fonction de $\zeta(2)$.

Exercice 12 (✎) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Exercice 13 (▲) Existence et calcul de $I = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\operatorname{sh} x} dx$. On admettra que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 14 On note, pour tout $n \in \mathbb{N} : f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(1 + x^n)$.

1) Étudier les convergences de la série d'applications $\sum_{n \geq 0} f_n$. On note S la somme.

2) Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1[$ et que S est strictement croissante sur $[0, 1[$.

3) a) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, 1[, \sum_{k=0}^n f_k(x) \geq \ln \left(\sum_{k=0}^n x^k \right)$.

b) En déduire : $S(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty$.

4) En utilisant une comparaison série/intégrale, montrer :

$$S(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{x}{1-x}, \text{ où } I = \int_0^{+\infty} \ln(1 + e^{-u}) du.$$

Exercice 15 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n^{2\alpha} + x^2}$, avec α dans $\mathbb{R}_+$.

1) Montrer que $\sum f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $\alpha > 1/2$.

2) Montrer que $\sum f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$.

3) Déterminer la limite de S en $+\infty$.

4) Soit $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$. Montrer que

$$\int_0^1 S(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \arctan \left(\frac{1}{n^\alpha} \right)$$

5) Montrer que $\int_0^{+\infty} S(x) dx = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$.



Feuille d'exercice n° 10 : Espaces probabilisés

I. Familles sommables

Exercice 1 Soit $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$. Démontrer que

$$\sum_{n \geq 0} \frac{z^{an}}{1 - z^{bn+c}} = \sum_{n \geq 0} \frac{z^{cn}}{1 - z^{bn+a}}.$$

Exercice 2 Soit $q \in]-1, 1[$.

- 1) Montrer que la famille $(q^{k\ell})_{k, \ell \in \mathbb{N}^*}$ est sommable.
- 2) En déduire que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{q^k}{1 - q^k} = \sum_{n=1}^{+\infty} d(n)q^n$, où $d(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n .

II. Espaces probabilisés et tribus

Exercice 3 () Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R},]-\infty, x] \in \mathcal{A}.$$

Montrer que tout intervalle de $\mathbb{R}$ est élément de $\mathcal{A}$.

Exercice 4 On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des parties A de $\mathbb{N}$ vérifiant

$$\forall k \in \mathbb{N}, 2k \in A \Leftrightarrow 2k + 1 \in A.$$

Établir que $\mathcal{A}$ est une tribu sur $\mathbb{N}$.

Exercice 5 Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ à valeurs positives. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $p_n = \int_0^1 t^n f(t) dt$.

À quelles conditions sur f existe-t-il une probabilité P sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ pour laquelle $P(\{n\}) = p_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$?

Exercice 6 () On pose : « la probabilité de tirer l'entier $n \in \mathbb{N}^*$ est $\frac{1}{2^n}$ ».

- 1) Montrer qu'on définit ainsi une probabilité P sur $\mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$.
- 2) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On note A_k l'événement « l'entier n est un multiple de k ». Déterminer $P(A_k)$.
- 3) Calculer $P(A_2 \cup A_3)$.
- 4) On note B l'événement « n est un nombre premier ». Montrer l'encadrement : $\frac{13}{32} < P(B) < \frac{209}{504}$.

Exercice 7 () Une urne contient 4 boules blanches, 6 rouges et 10 noires.

- 1) On tire trois boules, successivement et avec remise. Calculer la probabilité que le tirage soit tricolore, bicolore ou unicolore.
- 2) Même question si le tirage des trois boules est simultané.

III. Probabilités conditionnelles

Exercice 8 () Une urne contient trois pièces. La première est équilibrée ; la seconde fait face avec la probabilité p et la troisième avec la probabilité $0,3$. De plus, on sait que, lorsque l'on choisit une pièce au hasard et qu'on la lance, la probabilité de faire face est de $0,5$. On choisit une pièce au hasard et on la lance trois fois. On obtient une fois face et deux fois pile. Quelle est la probabilité d'avoir tiré la troisième pièce ?

Exercice 9 () Un groupe de candidats répond à un QCM contenant deux questions Q_1 et Q_2 . S'ils connaissent la réponse à l'une des questions, ils donnent la solution, sinon ils choisissent au hasard parmi les quatre réponses possibles. On suppose que :

- $3/4$ des candidats ne connaissent pas la réponse à Q_1 ;
 - $2/3$ des candidats ne connaissent pas la réponse à Q_2 ;
 - $1/2$ des candidats ne connaissent aucune réponse.
- 1) On prend un candidat au hasard. Déterminer la probabilité qu'il trouve la bonne réponse aux deux questions.
 - 2) Déterminer la raison la plus plausible quand on répond juste aux deux questions : le candidat connaît 0, 1 ou 2 réponses ?

Exercice 10 () Des enfants sont placés en file indienne et se transmettent une information. Chaque enfant transmet l'information reçue telle quelle avec la probabilité p , tandis qu'il transmet l'information contraire avec la probabilité $1 - p$.

On note p_n la probabilité que l'information transmise soit correcte après n enfants.

- 1) Établir une relation de récurrence satisfaite par p_n .
- 2) En déduire l'expression de p_n en fonction de n .
- 3) Quelle est la limite de $(p_n)_n$? Qu'en penser ?

Exercice 11 () Une puce peut se déplacer sur trois cases C_1, C_2, C_3 . À l'instant $t = 0$, elle est sur la case C_1 . À l'instant n :

- si la puce est sur C_1 , elle peut passer, à l'instant $n + 1$, sur C_2 ou C_3 de manière équiprobable ;
- si la puce est sur C_2 , elle peut passer, à l'instant $n + 1$, sur C_1 ou C_3 de manière équiprobable ;
- si elle est sur C_3 , elle reste sur C_3 .

On définit les événements

- A_n : la puce est sur C_1 à l'instant n ,

- B_n : la puce est sur C_2 à l'instant n ,
- C_n : la puce est sur C_3 à l'instant n

et l'on note

$$a_n = P(A_n), \quad b_n = P(B_n), \quad c_n = P(C_n)$$

- 1) Écrire les relations entre a_{n+1} , b_{n+1} , c_{n+1} et a_n, b_n, c_n .
- 2) Trouver une relation entre c_{n+2}, c_{n+1} et c_n . En déduire c_n en fonction de n .
- 3) Calculer la probabilité que la puce finisse sur la case C_3 .

Exercice 12 () Une urne contient n boules blanches et n boules rouges.

On tire successivement et sans remise n boules dans cette urne. Déterminer la probabilité qu'une boule rouge figure dans ce tirage.

Exercice 13 ()

On considère deux urnes. La première contient 4 boules noires et 2 blanches, la deuxième 2 noires et 4 blanches. On choisit une urne au hasard, on tire successivement 3 boules sans remise. Donner la probabilité de tirer une troisième boule noire sachant que l'on a déjà tiré 2 boules noires avant.

IV. Événements indépendants

Exercice 14 () Combien de fois faut-il lancer un dé (équilibré, à six faces) pour avoir au moins une chance sur deux d'obtenir un six ?

Exercice 15 () Le gardien d'un phare doit ouvrir une porte avec un trousseau de n clefs, dont une seule convient.

Malheureusement, il a oublié quelle était la bonne clef, et essaye les clefs les unes après les autres.

On cherche la probabilité p_k que la porte s'ouvre au bout du k^e essai.

Lorsque le gardien est ivre, il oublie, après chaque tentative, quelle clef il a essayé. Sinon, il n'essaie pas d'ouvrir la porte avec une clef déjà utilisée.

On note A_i l'événement « la i^{e} clef essayée ne convient pas », soit $A_i = [X_i \neq 1]$.

- 1) Calculer p_1 .
- 2) Calculer p_2 dans chacun des cas (gardien ivre, ou non)
- 3) Exprimer p_k en fonction des A_i , et en déduire p_k dans chacun des cas.

Le gardien est ivre en moyenne trois jours par semaine.

- 4) Un jour, le gardien utilise 9 clefs : quelle est la probabilité qu'il soit ivre ?

Exercice 16

- 1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $1 - x \leq e^{-x}$.
- 2) Dans un espace probabilisé muni d'une probabilité $\mathbb{P}$, soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E_1, \dots, E_n$ une famille de n événements indépendants. Montrer que

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{i=1}^n \overline{E_i} \right) \leq \exp \left(- \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(E_i) \right).$$

- 3) On dispose d'une urne vide au départ. Le premier jour, une personne met une boule numérotée 1 dans l'urne, la tire, note son numéro, et la remet dans l'urne. Ensuite, chaque jour, elle ajoute une boule qui porte le numéro du jour courant, tire une boule au hasard, note le numéro de cette boule, et la remet dans l'urne. Le processus se poursuit indéfiniment.
 - a) On note A_k l'événement « la boule n° 10 sort lors du k -ème tirage ». Que vaut la probabilité de A_k ?
 - b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Quelle est la probabilité que la boule n° 10 sorte au moins une fois à partir du k -ème tirage ?
 - c) Quelle est la probabilité que la boule n° 10 sorte une infinité de fois ?

- d) Calculer la probabilité que la boule n° 10 sorte une infinité de fois de suite.

Exercice 17 (▲)

On effectue une suite de lancers d'une pièce équilibrée. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on désigne par p_k la probabilité qu'au cours des k premiers lancers, le résultat Pile n'ait pas été obtenu trois fois de suite.

- 1) Calculer p_1, p_2, p_3 . Dans la suite, on pose $p_0 = 1$. Montrer que pour tout entier $k \geq 3$, on a

$$p_k = \frac{1}{2}p_{k-1} + \frac{1}{4}p_{k-2} + \frac{1}{8}p_{k-3}$$

- 2) Montrer que la suite (p_k) est une combinaison linéaire de trois suites géométriques.
- 3) En déduire la convergence et la limite de la suite (p_k) . Donner une interprétation du résultat obtenu.



Feuille d'exercice n° 11 : Intégrales dépendant d'un paramètre

I. Continuité, limites

Exercice 1 Soit $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$.

- 1) Domaine de définition de f ?
- 2) f est-elle continue sur D_f ?
- 3) Montrer que $x \in D_f \Rightarrow 1-x \in D_f$ et $f(1-x) = f(x)$.
- 4) Trouver un équivalent de f en chacune des bornes de D_f .

Exercice 2 Trouver un équivalent simple de $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{1+t^4} dt$, lorsque $x \rightarrow 0^+$.

II. Dérivation

Exercice 3 (✎)

- 1) Montrer que $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(xt)}{t^2} e^{-t} dt$ est définie sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^2$ et calculer g'' .
- 3) Montrer que $g(x) = x \operatorname{Arctan} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$.

Exercice 4 (▲) Soit f la fonction définie par $f(x) = \int_0^{\pi/2} \sin^x(t) dt$.

- 1) Montrer que f est définie et positive sur $] -1, +\infty[$.
- 2) Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ et préciser sa monotonie.
- 3) Former une relation entre $f(x+1)$ et $f(x-1)$ pour tout $x > 0$.
- 4) On pose pour $x > 0$, $\varphi(x) = xf(x)f(x-1)$. Montrer que $\forall x > 0, \varphi(x+1) = \varphi(x)$.
- 5) Calculer $\varphi(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 6) Déterminer un équivalent à f en $+\infty$.
- 7) Déterminer un équivalent à f en -1^+ .

Exercice 5 Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Soit $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$. Montrer que I est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Écrire $I(\alpha)$ comme somme de série.

Exercice 6 (🚲) Calculer $g(x) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$ avec $x \in] -1, +\infty[$.

Exercice 7 (🚲) Soit f de classe $\mathcal{C}^p$, avec $p \geq 1$, sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs réelles ou complexes. Soit $a \in I$, on suppose $f(a) = 0$. Montrer qu'il existe g de classe $\mathcal{C}^{p-1}$ sur I telle que

$$\forall x \in I \quad f(x) = (x-a)g(x).$$

Indication : écrire $f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$ puis faire un changement de variable dans l'intégrale.

Exercice 8 (▲) Soit

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$$

Domaine de définition ? La fonction f est-elle continue ? de classe $\mathcal{C}^1$?
Calculer la dérivée de f , puis f . Calculer $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\arctan t}{t} \right)^2 dt$

Exercice 9 (🚲) Existence et calcul éventuel de $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin(tx)}{t} dt$.**III. Équations différentielles****Exercice 10 (🚲)** Soit $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt$.

- 1) Montrer que f est une solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation différentielle $y'' + y = \frac{1}{x}$.
- 2) Montrer que c'est la seule solution de cette équation différentielle qui est de limite nulle en $+\infty$.

Exercice 11 (🚲) On rappelle que l'intégrale de Gauß, que l'on note G , vaut $G = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- 1) Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$.
- 2) Donner les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -\frac{i}{2(ix-1)} f(x)$.
- 3) Montrer l'existence et donner l'expression (sans signe intégrale) de $u(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \cos(xt)}{\sqrt{t}} dt$ et $v(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin(xt)}{\sqrt{t}} dt$

Exercice 12 (🚲)

- 1) Étudier $J(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} e^{itx}}{\sqrt{t}} dt$.
- 2) À l'aide d'une intégration par parties, déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 1 vérifiée par J et en déduire une forme simplifiée de $J(x)$ (on rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$).



Feuille d'exercice n° 12 : Topologie des espaces vectoriels normés

I. Ouverts, fermés

Exercice 1 () Montrer que si un sous-espace vectoriel F d'un espace vectoriel normé E est ouvert alors $F = E$.

Exercice 2 Soient A et B deux parties d'un espace vectoriel normé (E, N) .

- 1) On suppose $A \subset B$. Etablir $A^\circ \subset B^\circ$ et $\bar{A} \subset \bar{B}$.
- 2) Comparer $(A \cap B)^\circ$ et $A^\circ \cap B^\circ$ d'une part puis $(A \cup B)^\circ$ et $A^\circ \cup B^\circ$ d'autre part.
- 3) Comparer $\overline{A \cup B}$ et $\bar{A} \cup \bar{B}$ d'une part puis $\overline{A \cap B}$ et $\bar{A} \cap \bar{B}$ d'autre part.

Exercice 3 () Soient A et B deux parties quelconques d'un espace vectoriel normé E . On note $A + B$ l'ensemble $\{a + b, (a, b) \in A \times B\}$.

- 1) Montrer que lorsque A est ouverte, la partie $A + B$ l'est aussi.
- 2) Montrer que lorsque A est fermée et b est un élément de E , la partie $A + b$ (notation simplifiée de $A + \{b\}$) est fermée également.

Exercice 4 () On considère l'espace vectoriel normé $\mathbb{R}$. On note $A = \mathbb{Z}$ et $B = \left\{n - \frac{1}{2n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

- 1) Montrer que A et B sont fermés.
- 2) Montrer que $A + B$ n'est pas fermé.

Exercice 5 Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites réelles bornées muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$.

Déterminer si les sous-ensembles suivants sont fermés ou non :

$$A = \{\text{suites croissantes}\} \quad B = \{\text{suites convergeant vers } 0\}.$$

II. Densité

Exercice 6 () Soient U et V deux ouverts denses d'un espace vectoriel normé E .

Établir que $U \cap V$ est encore un ouvert dense de E .

En déduire que la réunion de deux fermés d'intérieur vide est aussi d'intérieur vide.

Exercice 7 () Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

III. Continuité

Exercice 8 () Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}$.

- 1) Soit l'ensemble des nombres dyadiques $\mathcal{D} = \left\{\frac{k}{2^n}, (k, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*\right\}$.
Montrer que $\mathcal{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer par récurrence que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et k entier compris entre 0 et 2^n , on a : $f\left(\frac{k}{2^n}x + \left(1 - \frac{k}{2^n}\right)y\right) = \frac{k}{2^n}f(x) + \left(1 - \frac{k}{2^n}\right)f(y)$.

- 3) En déduire que si a, b sont deux réels tels que $f(a) = f(b) = 0$, alors $f|_{[a,b]} = 0$.
- 4) On suppose dans cette question que f s'annule en 0 et en 1.
 - a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(2^n) = 0$.
 - b) Montrer que f est nulle.
- 5) Conclure que dans le cas général f est une fonction affine.

Exercice 9 (🚲) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ continue telle que $f(0) = 1$, $\lim_{-\infty} f = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 0$.

- 1) Montrer qu'il existe $a > 0$ tel que si $|x| > a$ alors $f(x) \leq \frac{1}{2}$.
- 2) Montrer que f est bornée et possède un maximum.

Exercice 10 (🚲) Étudier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ des fonctions suivantes :

- 1) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$
- 2) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Exercice 11 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 - 2x^2 y + 3y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que la restriction de f à toute droite passant par l'origine est continue.
- 2) Montrez que la fonction f n'est pas continue à l'origine.

Exercice 12 Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[-1, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ muni de la norme

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

On considère l'application $L : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $L(f) = f(1)$.

- 1) Montrer que L est une application linéaire.
- 2) En considérant les fonctions $f_n : x \mapsto \sqrt{n}x^n$, montrer que L n'est pas continue.

Exercice 13 (📎) Soit $\varphi : \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

$$f \mapsto \varphi(f) : x \mapsto \int_0^x t f(t) dt$$

- 1) Montrer que φ est linéaire.
- 2) Examiner si φ est continue pour $\|f\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |f(t)|$.

Exercice 14 (🚲) On munit l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par $\|P\|_\infty = \max |a_i|$ si $P = \sum a_i X^i$. Soit φ la forme linéaire définie sur $\mathbb{R}[X]$ par $\varphi(P) = P(1)$. Montrer que φ n'est pas continue.

Exercice 15 Soient E et F deux espaces vectoriels normés et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On suppose que pour toute suite (u_n) tendant vers 0, $f(u_n)$ est bornée. Montrer que f est continue.



Feuille d'exercice n° 13 : Variables aléatoires discrètes

I. Variables aléatoires et lois usuelles

Exercice 1 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes à valeurs dans un ensemble E et N une variable aléatoire à valeurs naturelles toutes définies sur un même espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$. On définit une fonction Y par

$$\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = X_{N(\omega)}(\omega).$$

Justifier que Y est une variable aléatoire discrète.

Exercice 2 Soit T une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que $P(T \geq n) > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et l'on pose

$$\theta_n = P_{(T \geq n)}(T = n)$$

- 1) Justifier que $\forall n \in \mathbb{N}, \theta_n \in [0, 1[$.
- 2) Exprimer la probabilité $P(T \geq n)$ en fonction des termes de la suite $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
En déduire la divergence de la série $\sum \theta_n$.
- 3) Inversement, soit $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \theta_n \in [0, 1[\quad \text{et} \quad \sum \theta_n \text{ diverge.}$$

Montrer qu'il existe une variable aléatoire T à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle $P(T \geq n) > 0$ et $P_{(T \geq n)}(T = n) = \theta_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 () Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X \geq n) > 0$$

On définit le taux de panne de X par la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ avec

$$x_n = P_{(X \geq n)}(X = n).$$

- 1) Montrer que si l'on pose $P(Y = n) = \frac{1}{n(n+1)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit une loi de probabilité. Déterminer le taux de panne de Y .
- 2) Dans le cas général, établir

$$\forall n \geq 2, P(X \geq n) = \prod_{k=1}^{n-1} (1 - x_k)$$

- 3) En déduire une expression de $P(X = n)$ en fonction des x_k valable pour tout $n \geq 1$.
- 4) Déterminer les variables aléatoires discrètes à taux de panne constant.

Exercice 4 () Une urne contient $n \geq 2$ boules numérotées de 1 à n . Avec remise, on tire les boules de cette urne une à une et l'on note X la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour tirer une boule différente de la première.

Calculer la loi de X puis identifier la loi de $Y = X - 1$.

Exercice 5 () Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Déterminer la probabilité que la valeur de X soit pair.

Exercice 6 () Soit X une variable aléatoire de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

- 1) Pour quelle valeur de $n \in \mathbb{N}$, la probabilité de l'évènement $(X = n)$ est-elle maximale ?
- 2) Inversement, n étant fixé, pour quelle valeur du paramètre λ , la probabilité de $(X = n)$ est-elle maximale ?

II. Lois conjointes et marginales

Exercice 7 () Les urnes de Pólya

On considère une urne contenant une boule noire et une boule blanche. On effectue des tirages successifs d'une boule dans l'urne. A chaque tirage, on replace la boule obtenue accompagnée d'une boule de même couleur. Soit X_n le nombre de boules noires obtenues au cours des n premiers tirages.

- 1) Déterminer la loi de X_1 et X_2 .
- 2) Montrer que X_n suit une loi uniforme sur $\llbracket 0, n \rrbracket$.
- 3) On note B_n l'événement « tirer une boule blanche au n -ème tirage ». Calculer la probabilité de B_{n+1} à l'aide de la loi de X_n . Que remarque-t-on ?

On suppose désormais que l'urne contient initialement a boules noires et b boules blanches.

- 4) Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer que, pour tout k dans $\llbracket 0, n \rrbracket$,

$$P(X_n = k) = \frac{\binom{a+k-1}{k} \binom{b+n-k-1}{n-k}}{\binom{a+b+n-1}{n}}$$

- 5) On note N_n l'événement « tirer une boule noire au n -ème tirage ». Montrer que

$$P(N_n) = \frac{a}{a+b}.$$

Exercice 8 () Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $p \in]0, 1[$. On suppose que la loi conjointe de X et Y vérifie

$$P(X = k, Y = n) = \begin{cases} \binom{n}{k} a^n p(1-p)^n & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{avec } a \in \mathbb{R}.$$

- 1) Déterminer la valeur de a .
- 2) Déterminer la loi marginale de Y .
- 3) Sachant

$$\forall x \in]-1, 1[, \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}.$$

Reconnaître la loi de X

- 4) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

III. Indépendance

Exercice 9 () Déterminer la loi d'une somme de deux variables aléatoires indépendantes, suivant chacune une loi géométrique de même paramètre $p \in]0, 1[$.

Exercice 10 () Déterminer la loi d'une somme de deux variables aléatoires indépendantes, suivant chacune une loi géométrique sur $\mathbb{N}^*$ de paramètres différents.

Exercice 11 Soient X une variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et f une application définie sur $X(\Omega)$. À quelle condition les variables aléatoires X et $Y = f(X)$ sont-elles indépendantes ?

Exercice 12 (🚲) Soient X, Y, Z des variables aléatoires indépendantes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et suivant la même loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.

- 1) Calculer $P(X = Y)$. En déduire $P(X \leq Y)$.
- 2) Calculer la loi de $X + Y$.
- 3) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(X + Y = n) \neq 0$. Identifier la loi de X sachant $(X + Y = n)$.
- 4) Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $P(X > n)$ et en déduire $P(Z > X + Y)$.

Exercice 13 (🚲) – **Loi de Pascal**

Soient $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant chacune une même loi géométrique de paramètre $p > 0$. Pour $r \in \mathbb{N}^*$, on étudie la variable aléatoire $S_r = X_1 + \dots + X_r$.

- 1) En terme de temps d'attente, comment interpréter la loi de S_r ?
- 2) Vérifier $\forall n \geq r, \sum_{k=r}^n \binom{k-1}{r-1} = \binom{n}{r}$.
- 3) Établir $\forall n \geq r, P(S_r = n) = \binom{n-1}{r-1} (1-p)^{n-r} p^r$.

Exercice 14 (🖋️)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Soient X, Y deux variables aléatoires de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ à valeurs dans $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$, indépendantes, et telles que, pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $P(X = i) = P(Y = i) = \frac{1}{2^i}$.

- 1) Calculer $P(X = Y)$.
- 2) Calculer $P(X > Y)$.
- 3) Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Calculer $P(\min(X, Y) \leq N)$.

Exercice 15 Soit X et Y deux v.a. indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q . Quelle est la probabilité que la matrice $A = \begin{pmatrix} X & 1 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ soit diagonalisable ?



Feuille d'exercice n° 14 : Séries entières

I. Rayon de convergence

Exercice 1 () Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . On pose $b_n = \frac{a_n}{1 + |a_n|}$ et on note R' le rayon de convergence de $\sum b_n z^n$.

- 1) Montrer que $R' \geq \max(1, R)$.
- 2) Établir que si $R' > 1$ alors $R' = R$.
- 3) Exprimer R' en fonction de R .

Exercice 2 ()

- 1) Montrer que si la série entière $\sum a_n z^n$ est de rayon de convergence $R > 0$, alors la série entière $\sum a_n z^{2n}$ est de rayon de convergence $\sqrt{R}$.
- 2) Soient R_1 et R_2 les rayons de convergence respectifs des séries $\sum a_{2n} z^n$ et $\sum a_{2n+1} z^n$.
Montrer que le rayon de convergence R de la série entière $\sum a_n z^n$ vaut $\min(\sqrt{R_1}, \sqrt{R_2})$, et que, si $|z| < R$, on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n} z^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n+1} z^{2n+1}$$

Exercice 3 ()

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.
Quel est le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{a_n}{n!} z^n$?

Exercice 4 () Déterminer le rayon de convergence R des séries entières suivantes :

- 1) $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 + 1}{n^3 + 2} z^n$
- 3) $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n^2 + 1)}{\ln(n^3 + 1)} z^n$
- 5) $\sum_{n \geq 0} e^{\sin n} z^n$
- 2) $\sum_{n \geq 0} \frac{2^n + n^2}{3^n - n^2} z^n$
- 4) $\sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} z^n$
- 6) $\sum_{n \geq 0} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) z^n$.

Exercice 5 () Déterminer le rayon de convergence de $\sum \binom{2n}{n} z^{3n}$.

Exercice 6 Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{z^n}{\sin(n\pi\sqrt{3})}$.

Exercice 7 Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence égal à 1. On note S sa somme et l'on suppose qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ vérifiant

$$S(x) \xrightarrow[x < 1]{x \rightarrow 1} \ell.$$

- 1) La série $\sum_{n \geq 0} a_n$ est-elle nécessairement convergente ?
- 2) Dans le cas où $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq 0$, montrer que $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \ell.$$

II. Régularité

Exercice 8 (✎) Calculer la somme de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Exercice 9 (✎)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(0) = 1/2$ et pour $x \neq 0$ par $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 10 (🚲)

1) Montrer que si le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$ est R , si $R \in]0, +\infty[$, et si $\sum |a_n| R^n$ converge, alors $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est continue sur $[-R, R]$.

2) Montrer que $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$ vérifie les hypothèses de la question précédente et qu'elle n'est pas dérivable en 1.

Exercice 11

Soit, pour $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière de terme général $a_n x^n$ et calculer sa somme.

Indication : pour $t \in [0, 1]$ et $|x| < 1$, on pourra utiliser l'égalité
$$\frac{1}{(1+t^2)(1-tx)} = \frac{1}{1+x^2} \left(\frac{1+tx}{1+t^2} + \frac{x^2}{1-tx} \right).$$

III. Développements en série entière

Exercice 12 (✎)

Développer en série entière la fonction $f : x \mapsto \cos(x+1)$ et préciser le rayon de convergence.

Exercice 13 (✎) Calculer le rayon de convergence et la somme des séries entières suivantes (z : variable complexe, x : variable réelle) :

- | | | |
|--|--|--|
| 1) $\sum_{n \geq 0} n^2 x^n$ | 3) $\sum_{n \geq 0} \operatorname{sh} n z^n$ | 6) $\sum_{n \geq 0} \frac{n^3 + n^2 - 1}{n+1} x^n$ |
| 2) $\sum_{n \geq 1} \frac{(n+1)^2}{n} x^n$ | 4) $\sum_{n \geq 1} \frac{n+1}{n!} z^n$ | 7) $\sum_{n \geq 0} (n^2 + 1) (-1)^n x^{2n}$ |
| | 5) $\sum_{n \geq 1} n^{(-1)^n} x^n$ | |

Exercice 14 (✎) Pour les fonctions f des exemples suivants, où l'on donne $f(x)$ (x : variable réelle), montrer que f est développable en série entière et calculer son DSE. On précisera le rayon de convergence R .

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) $\frac{x^3 + 2}{x^2 - 1}$ | 3) $(1-x) \ln(1-x)$ | 6) $\frac{\sin 4x}{\sin x}$ |
| 2) $\frac{1}{x^4 - 3x^2 + 2}$ | 4) $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ | 7) $\frac{\sin x}{x}$ |
| | 5) $\ln(x^2 - 8x + 15)$ | |

Exercice 15 (🚲)

En effectuant un produit de Cauchy, développer en série entière la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln(x+1)}{1+x}$ et préciser le rayon de convergence.

Exercice 16 (🚲)

Soit $\varphi : x \mapsto \int_0^{\pi/2} \sqrt{1+x \sin 2t} dt$. Donner le développement en série entière de φ sur $] -1, 1[$.

Exercice 17 (🚲)

- 1) Déterminer le rayon de convergence R et calculer pour tout $x \in]-R, R[$, la somme $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (n^2 + n + 1) x^n$.
- 2) Mêmes questions lorsque $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 + n + 1}{n!} x^n$.

Exercice 18 (🚲) Justifier l'existence de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)3^n}$ et calculer sa valeur.

Exercice 19 (🏔️)

- 1) Soient $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, et $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = 0$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^{(n)}(a) \neq 0$. Montrer que a est isolé c'est-à-dire qu'il existe $h > 0$ tel que :

$$\forall y \in]a - h, a + h[\setminus \{a\}, f(y) \neq 0.$$

- 2) En déduire que si f est non nulle et développable en série entière autour de chaque point sur $\mathbb{R}$, alors les zéros de f sont isolés.
- 3) La fonction

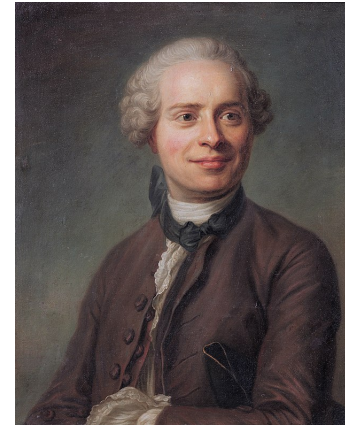
$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est-elle développable en série entière en 0 ?

Exercice 20 (🏔️)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt$.

- 1) Montrer que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.
- 2) Etablir que f est solution de l'équation différentielle $y' + 2xy = 1$.
- 3) Déterminer le développement en série entière de la fonction f .



Feuille d'exercice n° 15 : **Espérance, variance etc**

I. Espérance

Exercice 1 () Soit X une variable aléatoire réelle admettant une variance.

1) Justifier

$$X = X \mathbf{1}_{(X \neq 0)}$$

2) En déduire

$$E^2(X) \leq E(X^2) P(X \neq 0)$$

Exercice 2 ()

1) Soit $p \in]0, 1[$. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, calculer $E\left(\frac{1}{X}\right)$

2) Si X et Y sont indépendantes de même loi $\mathcal{G}(p)$, montrer que $|X - Y|$ et $\min(X, Y)$ sont indépendantes.

3) Si X et Y sont indépendantes de même loi $\mathcal{G}(p)$, calculer

$$E\left(\frac{|X - Y|}{\min(X, Y)}\right).$$

Exercice 3 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que

X^2 est d'espérance finie. Établir $E(X^2) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2n+1)P(X > n)$.

Exercice 4 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ d'espérance finie. Établir $\sum_{k=1}^n P(X < k) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$.

Exercice 5 ()

Une urne contient deux boules blanches et une boule noire. On effectue une succession de tirages selon la procédure suivante :

- si la boule tirée est noire alors on la remet dans l'urne
- si la boule tirée est blanche alors on l'écarte et on remet à sa place dans l'urne une boule noire.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note X_n le nombre de boules blanches à l'issue du n -ème tirage. On définit également $u_n = P(X_n = 1)$.

1) Calculer u_1 .

2) Montrer que $P(X_n = 2) = \frac{1}{3^n}$.

3) Montrer que $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{2}{3^{n+1}}$.

On pose, pour $n \geq 1$, $v_n = u_n + \frac{2}{3^n}$. Montrer que $(v_n)_{n \geq 1}$ est une suite géométrique puis en déduire l'expression de u_n en fonction de n .

4) Calculer $P(X_n = 0)$ puis déterminer l'espérance de X_n .

5) On note Z la variable aléatoire égale au numéro du tirage où pour la première fois, il n'y a plus que des boules noires. Déterminer la loi de Z et calculer son espérance.

Exercice 6 (🚲📌) Soit deux v.a. X et Y définies sur un même espace probabilisé et à valeurs entières. La loi du couple (X, Y) est définie par

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, P(X = n, Y = m) = p^2 q^{n+m},$$

avec $p \in]0, 1[$ et $q = 1 - p$.

- 1)
 - a) Déterminer les lois marginales du couple (X, Y) .
 - b) Calculer $E(X + Y)$.
 - c) Déterminer la fonction de répartition F_X de la v.a. X .
- 2) On définit $Z = \max(X, Y)$ et $T = \min(X, Y)$.
 - a) Pour tout entier k , exprimer l'événement $(Z = k)$ en fonction des événements $(X = k)$, $(Y = k)$, $(X \leq k)$ et $(Y \leq k)$. En déduire la loi de probabilité de Z et son espérance.
 - b) Calculer l'espérance de $|X - Y|$. On pourra exprimer $|X - Y|$ en fonction de Z et $X + Y$.
 - c) Déterminer la loi de T et reconnaître la loi de $T + 1$.
- 3) Déterminer la loi conjointe du couple (X, Z) et retrouver la loi de Z .
- 4) Déterminer la loi de $X + Y$.

II. Variance et covariance

Exercice 7 (📌) Soient X et Y deux variables aléatoires dont le carré admet une espérance finie. Établir

$$(\text{Cov}(X, Y))^2 \leq V(X)V(Y)$$

Exercice 8 (📌) Pour X dont le carré admet une espérance finie, on note $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ l'écart-type de la variable X . Pour X, Y dont le carré admet une espérance finie, comparer $\sigma(X + Y)$ et $\sigma(X) + \sigma(Y)$.

Exercice 9 (📌) Soient X et Y deux variables aléatoires réelles dont les carrés sont d'espérances finies. On suppose $V(X) > 0$. Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ minimisant la quantité

$$E((Y - (aX + b))^2)$$

Exercice 10 (🚲) On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi de Pascal de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$ si

$$X(\Omega) = n + \mathbb{N} \quad \text{et} \quad P(X = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$$

- 1) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi géométrique de paramètre p . Montrer que $X_1 + \dots + X_n$ suit une loi de Pascal de paramètres n et p .
- 2) En déduire l'espérance et la variance d'une loi de Pascal de paramètres n et p .

Exercice 11 Dans un grand magasin le nombre de client présents un certain jour suit une loi de Poisson de paramètre λ . D'autre part chaque client a la probabilité p de se faire voler son portefeuille, et on suppose les différents tentatives de vol indépendantes. On note :

- X la variable aléatoire égale au nombre de clients fréquentant le magasin un jour donné ;
- Y la variable aléatoire égale au nombre de clients qui se font voler leur portefeuille ce même jour.

- 1) Déterminer pour tout $n, k \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq n$, la probabilité $P_{[X=n]}(Y = k)$, puis la loi conjointe de (X, Y) .
- 2) Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance.
- 3) On note Z la variable aléatoire égale au nombre de clients qui se ne se font pas voler leur portefeuille. Quelle est la loi de Z ?
- 4) Montrer que Y et Z sont indépendantes.

Exercice 12 () Un dispositif de comptage dénombre les visiteurs qui entrent dans un musée.

On note $X_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on introduit la variable aléatoire X_n qui donne le nombre de visiteurs ayant passé le portail entre les instants 0 et n .

On admet que la variable $X_{n+1} - X_n$ suit une loi de Poisson de paramètre α et que les différentes variables $X_{n+1} - X_n$ pour $n \geq 0$ sont indépendantes.

Soient $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ avec $0 \leq m \leq n$.

- 1) Déterminer la loi de $X_n - X_m$.
- 2) Calculer $E(X_m(X_n - X_m))$ puis la covariance des variables aléatoires X_m et X_n .
- 3) Quelle est la loi du couple (X_m, X_n) ?
- 4) Pour $n \neq 0$, on pose $p = m/n$. Pour $k \in \mathbb{N}$, calculer la loi de probabilité de X_m sachant que $X_n = k$ puis identifier cette loi.

On note N la variable aléatoire qui prend pour valeur le plus petit entier $n > 0$ tel qu'il soit entré au moins un visiteur entre les instants 0 et n .

- 5) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer l'évènement $(N = n)$ en fonction de X_{n-1} et X_n , puis déterminer la loi de N et donner son espérance.

Exercice 13 () Un écolier collectionne des images. Il y a en tout n images différentes.

L'écolier achète chaque jour une pochette ; chaque pochette contient une image, qui augmente sa collection d'une unité s'il ne la possédait pas déjà. On suppose bien sûr que lorsqu'on achète une pochette, la probabilité d'y trouver l'image i ($1 \leq i \leq n$) est $1/n$.

- 1) Supposons que la collection de l'écolier contienne déjà $k - 1$ images ($2 \leq k \leq n$). On note L_k le nombre de pochettes que l'écolier va devoir acheter pour augmenter sa collection d'une unité (et ainsi posséder k images). Quelle est la loi de L_k ?
- 2) On note $T_n = L_1 + L_2 + \dots + L_n$ le nombre total de pochettes que l'écolier va acheter pour avoir la collection complète (pour des raisons évidentes, L_1 désigne la variable aléatoire constante égale à 1). Calculer $E(T_n)$. En donner un équivalent quand $n \rightarrow +\infty$.

- 3) Calculer $V(T_n)$, en donner un équivalent. On rappelle $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 14 () On joue à Pile ou Face ; la probabilité d'obtenir Pile est p , celle d'obtenir Face est $1 - p$. On appellera **séquence** une suite de tirages consécutifs identiques précédés et suivis de tirages différents. Voici deux issues :

PFFPPFPFFFF...

FFFFFPFFFPFFPP...

Dans la première issue, la première séquence est P, la seconde est FF. Dans la deuxième issue, la première séquence est FFF, la seconde est P.

- 1) Donner la loi de la longueur L_1 de la première séquence, son espérance et sa variance.
- 2) Donner la loi de la longueur L_2 de la deuxième séquence, son espérance et sa variance.
- 3) Montrer que $E(L_1) \geq E(L_2)$ et $V(L_1) \geq V(L_2)$.
- 4) Calculer $\text{Cov}(L_1, L_2)$.
- 5) Calculer $\lim_{m \rightarrow +\infty} P_{[L_1=m]}(L_2 = n)$.

Exercice 15 Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes réelles admettant une variance. On appelle matrice de covariance de la famille $(X_1, \dots, X_n)$ la matrice

$$\Sigma = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{1 \leq i, j \leq n}$$

- 1) Soit $X = a_1 X_1 + \dots + a_n X_n$ avec $a_i \in \mathbb{R}$. Exprimer la variance de X en fonction de la matrice Σ .
- 2) En déduire que les valeurs propres de la matrice Σ sont toutes positives.

III. Inégalités

Exercice 16 Une inégalité de déviation - Inégalité de Paley-Zygmund

Soit X une variable aléatoire positive admettant une variance, telle que $E(X^2) > 0$. Soit $\lambda \in [0, 1]$. Montrer que

$$P(X \geq \lambda E(X)) \geq \frac{(1 - \lambda)^2 E(X)^2}{E(X^2)}.$$

Exercice 17 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles discrètes mutuellement indépendantes et strictement positives, toutes d'espérance finie égale à 1.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $Z_n = \prod_{k=1}^n X_k$. Montrer l'équivalence des deux propriétés suivantes :

- (i) Pour tout $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(Z_n \geq \varepsilon) = 0$.
- (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n E(\sqrt{X_k}) = 0$.

Exercice 18 Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

Pour $n \geq 1$, on pose $Y_n = X_n X_{n+1}$ et $S_n = Y_1 + \dots + Y_n$.

- 1) Identifier la loi de Y_n .
- 2) Calculer l'espérance et la variance de S_n .
- 3) Soit $\varepsilon > 0$. Justifier

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p^2\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 19 () Soient X une variable aléatoire réelle et $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction strictement croissante. Montrer

$$\forall a > 0, P(|X| \geq a) \leq \frac{E(f(|X|))}{f(a)}$$

Exercice 20 ( )

- 1) Soit X une variable aléatoire réelle centrée et vérifiant presque sûrement $|X| \leq 1$, soit $t \in \mathbb{R}$.

a) Montrer que $E[e^{tX}] \leq \text{ch}(t)$.

b) En déduire que $E[e^{tX}] \leq \exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$.

- 2) En déduire l'inégalité de Hoeffding, qui s'énonce comme suit. Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes et centrées. On suppose qu'il existe (c_n) vérifiant : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_n > 0$ et p.s. $|X_n| \leq c_n$. Notons $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Alors pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P(|S_n| > \varepsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{2 \sum_{i=1}^n c_i^2}\right).$$

IV. Fonctions génératrices

Exercice 21 () Soit X et Y deux v.a. indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres λ et μ .

- 1) Déterminer la loi de $X + Y$.
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer la loi de X sachant $X + Y = n$.

Exercice 22 () Soient $n \in \mathbb{N}$, $p \in]0, 1[$ et X une variable aléatoire à valeurs naturelles dont la loi est donnée par

$$\text{pour tout } k \in \mathbb{N}, P(X = k) = a \binom{n+k}{k} p^k.$$

En employant la fonction génératrice de X , déterminer a et calculer l'espérance et la variance de X .

Exercice 23 () On considère une expérience aléatoire ayant la probabilité $p > 0$ de réussir et $(1 - p)$ d'échouer.

On répète l'expérience indépendamment jusqu'à obtention de m succès et l'on note T_m le nombre d'essais nécessaires à l'obtention de ces m succès.

- 1) Reconnaître la loi de T_1 .
- 2) Déterminer la loi de T_m dans le cas général $m \in \mathbb{N}^*$.
- 3) Exprimer le développement en série entière de $\frac{1}{(1-t)^m}$.
- 4) Déterminer la fonction génératrice de T_m et en déduire son espérance.

Exercice 24 **Dés truqués :**

- 1) On jette deux dés indépendants non pipés. Calculer la loi suivie par la somme des points (pour changer (ou pas), le faire en utilisant des fonctions génératrices).
- 2) Est-il possible de truquer les deux dés, toujours indépendants, de manière à ce que la somme des deux dés suive une loi uniforme ?

Exercice 25 () Soient X, Y des variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

- 1) Déterminer les fonctions génératrices de X et $3Y$.
- 2) En déduire la fonction génératrice de $Z = X + 3Y$.
- 3) Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$.
- 4) Les variables X et Z sont-elles indépendantes ?
- 5) Trouver le minimum de la fonction $t \mapsto V(X + tY)$.

Exercice 26

Soient $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ iid et indépendantes d'une autre variable aléatoire N également à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit alors la variable aléatoire S par :

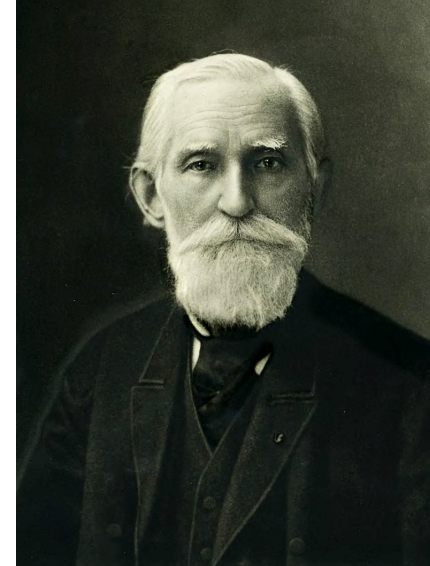
$$S = \sum_{k=1}^N X_k$$

- 1) Montrer que pour tout $t \in [-1, 1]$, on a :

$$G_S(t) = G_N(G_{X_1}(t))$$

- 2) Montrer que si N suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ et la suite (X_n) est iid de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, alors S suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(p\lambda)$.
- 3) Montrer que si X_1 et N sont d'espérances finies, alors il en est de même pour S et on a la formule de Wald :

$$E(S) = E(N)E(X_1)$$



Feuille d'exercice n° 16 : Espace vectoriels préhilbertiens et euclidiens

I. Produits vectoriels et normes

Exercice 1 (✎) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1 + 4x_1 y_2 + b x_2 y_1 + a x_2 y_2$$

Déterminer une CNS portant sur a, b pour que φ définisse un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2 (🚲) Soit E un espace euclidien et $f : E \rightarrow E$ tel que $f(0) = 0$ et :

$$\forall (x, y) \in E^2, \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|.$$

Montrer que f préserve la norme, puis le produit scalaire, puis enfin que f est linéaire.

Exercice 3 Soit E un ev euclidien de dimension $n \geq 2$, et $u_1, \dots, u_n$ n vecteurs unitaires de E tels que pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$, on ait $\|u_i - u_j\| = 1$. L'objectif est de montrer que $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E .

1) Pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer $\langle u_i | u_j \rangle$.

2) Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0$.

$$\text{Posons } M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Montrer que $M\Lambda = 0$.

3) Montrer que 1 est valeur propre de M de multiplicité au moins $(n-1)$, et en déduire que M a une dernière valeur propre réelle dont on donnera la valeur.

4) Conclure

Exercice 4 Montrer que $N : \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme préhilbertienne.

$$f \mapsto \sqrt{f^2(0) + f'(0)^2 + \int_0^1 (f'')^2}$$

Exercice 5 (✎) Montrer que

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \sum_{i=1}^n x_i \leq \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Étudier le cas d'égalité.

Exercice 6 (✎) Majorer $\int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} dx$ en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exercice 7 Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

- 1) Montrer que $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ définit un produit scalaire sur E .
- 2) Pour $f \in E$ on définit $I_n = \int_0^1 f^n$. Montrer que si n est impair, $I_n^2 \leq I_{n+1}I_{n-1}$.
- 3) Trouver le minimum de $\int_0^1 f^2$ pour tous les $f \in E$ vérifiant $\int_0^1 f = 1$.

II. Orthogonalité

Exercice 8 () Soit E un espace euclidien et f un endomorphisme de E , tel que $\forall (x, y) \in E^2, (x|y) = 0 \Rightarrow (f(x)|f(y)) = 0$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E .

- 1) Montrer que pour tous i, j , $e_i - e_j$ et $e_i + e_j$ sont orthogonaux.
- 2) Montrer que pour tous i, j , $\|f(e_i)\| = \|f(e_j)\|$.
- 3) Montrer que $\exists \alpha \in \mathbb{R}^+, \forall (x, y) \in E^2, (f(x)|f(y)) = \alpha(x|y)$.

Exercice 9 () Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $\varphi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $X = (x, y, z), X' = (x', y', z')$ associe $\varphi(X, X') = (x+y+z)(x' + y' + z') + 2(y+2z)(y' + 2z') + zz'$.

- 1) Montrer que φ est un produit scalaire sur E .
- 2) Montrer qu'il existe une unique matrice A telle que pour tout $X, X' \in \mathbb{R}^3$, $\varphi(X, X') = X^\top AX'$. On l'appelle *matrice associée au produit scalaire φ relativement à la base canonique de E* .
- 3) Déterminer la matrice associée au produit scalaire φ relativement à la base canonique de E .
- 4) Déterminer une base de E qui soit orthonormale pour ce produit scalaire.

Exercice 10 () – Inégalité de Bessel –

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, soit F un sev de E de dimension finie, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une b.o.n. de F . Montrer que pour tout $x \in E$,

$$\sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2,$$

avec égalité si et seulement si $x \in F$.

Exercice 11 () Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. À tout couple (P, Q) de E , on associe $\langle P, Q \rangle = \int_0^\pi P(\cos t)Q(\cos t) dt$. On appelle k^e polynôme de Tchebychev le polynôme défini par :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, P_k(\cos \theta) = \cos(k\theta).$$

- 1) Par récurrence, montrer l'existence et l'unicité des polynômes de Tchebychev, et donner leur degré et leur coefficient dominant.
- 2) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E .
- 3) Montrer que les polynômes de Tchebychev $P_0, \dots, P_n$ constituent une base orthogonale de E .

Exercice 12 (▲) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de vecteurs de E . On dit qu'elle converge faiblement dans E s'il existe $u \in E$ tel que pour tout $v \in E$, $\langle u_n, v \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle u, v \rangle$. On notera alors $u_n \rightharpoonup u$ pour signifier que (u_n) converge faiblement vers u dans E .

- 1) Montrer l'unicité de la limite au sens faible d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 2) Montrer que la convergence pour la norme euclidienne implique la convergence faible.
- 3) Montrer que si E est de dimension finie, la réciproque est vraie.
- 4) Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille orthonormée de vecteurs de E . Montrer que pour tout $x \in E$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle^2 \leq \|x\|^2 \quad (\text{inégalité de Bessel}).$$

- 5) En déduire que la suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge faiblement vers 0.
- 6) On se propose maintenant de montrer que la réciproque de la question 2 n'est pas vraie en général. Considérons l'espace $E = \mathcal{C}^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$, muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt.$$

Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ (où $f_n : t \mapsto \sin(nt)$) converge faiblement vers 0, mais pas pour la norme euclidienne.

Exercice 13 (✎) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer les égalités suivantes.

$$1) \begin{matrix} F \subset G \\ G^\perp \subset F^\perp \end{matrix} \Rightarrow \quad 2) \begin{matrix} (F + G)^\perp \\ F^\perp \cap G^\perp \end{matrix} = \quad 3) \begin{matrix} (F \cap G)^\perp \\ F^\perp + G^\perp \end{matrix} =$$

Exercice 14 (✎) Soit F le sous-espace de $\mathbb{R}^4$ engendré par $u = (1, 2, 3, -1)$ et $v = (2, 4, 7, 2)$. Trouver une base de l'orthogonal $F^\perp$ de F .

Exercice 15 Soit $E = \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$, muni du produit scalaire défini par :

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt.$$

On note :

$$F = \{f \in E \text{ t.q. } \forall t \in [-1, 0], f(t) = 0\} \\ \text{et } G = \{g \in E \text{ t.q. } \forall t \in [0, 1], g(t) = 0\}$$

- 1) Montrer que $F^\perp = G$.
- 2) Les sous-espaces vectoriels F et G sont-ils supplémentaires ?

III. Projecteurs et distances

Exercice 16 Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien et $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Montrer que p est orthogonal (c'est-à-dire $\text{Ker}(p) \perp \text{Im}(p)$) si et seulement si : $\forall x \in E : \|p(x)\| \leq \|x\|$.

Indication : pour montrer une des implications, avec $k \in \text{Ker } p$ et $i \in \text{Im } p$, on pourra considérer le vecteur $i + \lambda k$, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercice 17 (✎) Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$ de la projection orthogonale sur $\text{Vect}(v_1, v_2)$ où $v_1 = (1, -1, 0, 0)$ et $v_2 = (0, 1, 0, 1)$.

Exercice 18 (✎) Soit $E = \mathbb{R}^3$, muni de sa structure euclidienne usuelle, soit $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer les matrices dans la base $\mathcal{C}$ des transformations suivantes.

- 1) La symétrie et la projection orthogonale par rapport au plan d'équation $x - 2y + 3z = 0$.
- 2) La symétrie et la projection orthogonale par rapport à la droite engendrée par le vecteur $e_1 - 4e_3$.

Exercice 19 Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, soit $\mathcal{P}$ d'équation $2x + y - z = -2$, et M le point de coordonnées $(3, 4, 5)$. Calculer $d(M, \mathcal{P})$.

Exercice 20

- 1) À quelle condition sur $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, l'application $\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^n P(a_k) Q(a_k)$ est-elle un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$?
- 2) En supposant cette condition vérifiée, trouver une base orthonormée pour ce produit scalaire, et l'orthogonal de

$$F = \left\{ P \in \mathbb{R}_n[X] \text{ t.q. } \sum_{k=0}^n P(a_k) = 0 \right\}.$$

- 3) Quelle est la distance de X^n à F ?

Exercice 21 Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base canonique est $M = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que u est une projection orthogonale, sur un sous-espace F que l'on précisera.
- 2) Calculer $d((1, 1, 1), F)$.

Exercice 22 Soit $S_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles symétriques d'ordre n . Soit $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculer $\inf_{S \in S_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (m_{ij} - s_{ij})^2$ (où les s_{ij} sont les coefficients de S).

Exercice 23 (▲) Soit E un espace préhilbertien. Pour $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E , on appelle matrice de Gram la matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ définie par $(\langle x_i, x_j \rangle)_{i,j}$. On appelle déterminant de Gram des vecteurs $x_1, \dots, x_p$, et on note $G(x_1, \dots, x_p)$, le déterminant de cette matrice.

- 1) Démontrer que $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille libre si et seulement si $G(x_1, \dots, x_p) \neq 0$.
- 2) On suppose désormais que $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille libre, et on note $F = \text{vect}(x_1, \dots, x_p)$. Soit également $x \in E$. Démontrer que

$$d(x, F)^2 = \frac{G(x, x_1, \dots, x_p)}{G(x_1, \dots, x_p)}.$$

IV. Théorème de représentation des formes linéaires

Exercice 24 On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire : $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer : $\exists ! A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \langle P, A \rangle = P(0)$.
- 2) Existe-t-il $A \in \mathbb{R}[X]$ tel que : $\forall P \in \mathbb{R}[X], \langle P, A \rangle = P(0)$? (indication : considérer pour $m \in \mathbb{N}^*$ le polynôme $P_m = (1 - X)^m$ et utiliser Cauchy-Schwarz)



Feuille d'exercice n° 17 : Équations différentielles

I. Premier ordre

Exercice 1 Trouver $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f(x) + \int_0^1 f(t)dt \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Exercice 2 (🚲🏔️) Résoudre $2x(1-x)y' + (1-x)y = 1$. On fera attention à bien préciser les intervalles de résolution. Existe-t-il des solutions définies sur $\mathbb{R}$? Lesquelles ?

Exercice 3 (🚲) Résoudre l'équation $(E) : ty' - y = t^2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 (🏔️) Résoudre les équations différentielles suivantes :

- 1) $xy' + y = \frac{1}{x^2y^2}$ (on pourra poser $u(x) = xy(x)$) ;
- 2) $yy' + y^2 = \frac{e^{-2x}}{2}$ (on pourra poser $u(x) = y^2(x)$).

II. Second ordre

Exercice 5 (🚲) On considère sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle :

$$x^2y'' + 3xy' + y = 1 + x^2. \quad (\mathcal{E})$$

On va résoudre cette équation différentielle par plusieurs méthodes différentes. Les questions sont indépendantes.

- 1) On fait le changement de fonction inconnue $u(x) = xy(x)$.
Former l'équation différentielle (E_1) que satisfait la fonction $u(x)$.
Résoudre (E_1) et en déduire l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$.
- 2) Si $y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^*)$, on pose $v(x) = x^2y'(x) + xy(x)$.
Déterminer v . En déduire par une autre méthode l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$.

Exercice 6 (🏔️) Soit l'équation différentielle $(E) : (x^2+1)y'' - 2y = 0$.

- 1) Question préliminaire : On considère la fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2} \left(\operatorname{Arctan} x + \frac{x}{1+x^2} \right)$. Calculer φ' .
- 2) Déterminer une solution polynomiale de degré 2 de (E) , que l'on notera y_0 .
- 3) Montrer que toute fonction y de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ peut s'écrire sous la forme $y = y_0 z$, où z est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
- 4) En posant $y = y_0 z$, montrer que y est solution de (E) si et seulement si la fonction $Z = z'$ est solution d'une équation différentielle (E') que l'on écrira.
- 5) En déduire toutes les solutions de l'équation (E) sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 (🚲) Trouver les applications de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + f(-x) = xe^x$.

Exercice 8 (🚲🏔️) Le but de cet exercice est de résoudre l'équation différentielle :

$$(1+x)y'' - 2y' + (1-x)y = xe^x \quad (1)$$

Posons $y = ze^x$.

- 1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par z .
- 2) La résoudre.
- 3) En déduire les solutions de l'équation (1).

Exercice 9 (🚲) Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation $t^2 x'' + 2tx' - 2x = t \cos t - \sin t$ (*indication* : pour la résolution de l'équation homogène, chercher x sous la forme $x = t^\alpha$).

Exercice 10 Soit $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue non nulle. Montrer que toute solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y'' + p(x)y = 0$ s'annule.

Exercice 11 (🚲) Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation $x^2 y'' + xy' + y = 0$ en effectuant le changement de variable $t = \ln x$.

Exercice 12 (▲) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f + f'' \geq 0$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + \pi) + f(x) \geq 0$.

III. Systèmes

Exercice 13 Résoudre le système différentiel suivant : $\begin{cases} x' = 4x - 2y \\ y' = x + y \end{cases}$

Exercice 14 Résoudre le système différentiel linéaire $\begin{cases} x' = x - z \\ y' = x + y + z \\ z' = -x - y + z \end{cases}$.

IV. Développements en série entière

Exercice 15 (🖋️) Résoudre l'équation différentielle $(E) : 4tx'' - 4x' + t^3 x = 0$.

Exercice 16 (🚲) Résoudre l'équation différentielle

$$xy'' + 2y' + \omega^2 xy = 0 \text{ avec } \omega \neq 0.$$

Exercice 17 (▲) Résoudre l'équation différentielle

$$(E) : 4xy'' + 2y' - y = 0.$$

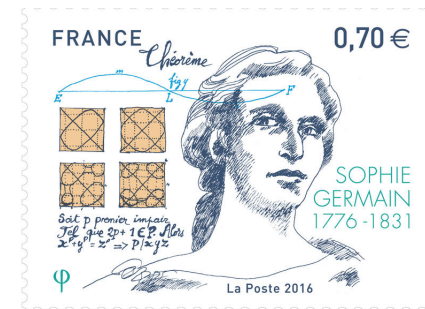
Exercice 18 (🏔️) On étudie l'équation différentielle

$$(E) : xy'' + y' + y = 0$$

- 1) Déterminer les solutions de (E) développables en série entière. Soit f une solution de l'équation (E) .
- 2) Montrer que $xf'^2(x) + f^2(x)$ possède une limite quand x tend vers $+\infty$.
- 3) En déduire que la fonction f est bornée au voisinage de $+\infty$ et que sa dérivée y est de limite nulle.
- 4) Justifier la convergence des intégrales suivantes :

$$\int_1^{+\infty} -f'^2(x) dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{f'(x)f(x)}{x} dx \quad \text{et} \quad \int_1^{+\infty} \frac{f^2(x)}{x} dx$$

- 5) En déduire la limite de f en $+\infty$.



Feuille d'exercice n° 18 : Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien

I. Endomorphismes orthogonaux et matrices orthogonales

Exercice 1 () Soit f un automorphisme orthogonal d'un espace euclidien E .

- 1) Montrer que $\text{Ker}(f - \text{Id}) = \text{Im}(f - \text{Id})^\perp$.
- 2) En déduire que si $(f - \text{Id})^2 = 0$, alors $f = \text{Id}$.

Exercice 2 () Soit E un espace euclidien. Soit $(u_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ et $(v_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ deux familles de vecteurs de E telles que :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \quad \langle u_i | u_j \rangle = \langle v_i | v_j \rangle.$$

- 1) Montrer que les familles de vecteurs $(u_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ et $(v_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ ont même rang.
- 2) En déduire qu'il existe un automorphisme orthogonal f de E tel que $f(u_i) = v_i$ pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, à l'ordre près des vecteurs.

Exercice 3 Soit E un espace euclidien. Quels sont les endomorphismes de E tels que pour tout sous-espace vectoriel V de E , $f(V^\perp) \subset (f(V))^\perp$?

Exercice 4 () Donner une CNS pour qu'une matrice réelle orthogonale soit diagonalisable.

Exercice 5 () On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne usuelle, soit $a \in \text{O}(\mathbb{R}^n)$.

- 1) Montrer que $\mathbb{R}^n = \text{Ker}(a - \text{Id}) \oplus \text{Im}(a - \text{Id})$.
- 2) On définit pour tout $N \geq 1$: $b_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a^k$. Montrer que la suite (b_N) converge et identifier sa limite.

Exercice 6 () Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible. En interprétant A comme la matrice de passage entre une base orthonormée d'un espace euclidien et une autre base de cet espace et en orthonormalisant cette dernière, établir qu'il existe deux matrices $Q \in \text{O}_n(\mathbb{R})$ et R triangulaire supérieure telles que $A = QR$.

II. Matrices orthogonales en dimensions 2 et 3

Exercice 7 () Déterminer les natures et les éléments caractéristiques des transformations de $\mathbb{R}^2$ dont les matrices dans la base canonique sont les suivantes.

$$1) A = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} -7 & 24 \\ 24 & 7 \end{pmatrix} \quad 2) B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \quad 3) C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 8 () Soient E un espace euclidien orienté de dimension 2, r une rotation de E et s une réflexion de E . Déterminer $r \circ s \circ r$ et $s \circ r \circ s$.

Exercice 9 Soit des réels a, b, c . On pose $A = \begin{pmatrix} a^2 & ab - c & ac + b \\ ab + c & b^2 & bc - a \\ ac - b & bc + a & c^2 \end{pmatrix}$. A quelle condition A est-elle orthogonale ? Cette condition étant réalisée, reconnaître l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice canonique A .

Exercice 10 () Former la matrice M dans une base o.n.d (i, j, k) de $\mathbb{R}^3$, de la rotation d'axe $i + j + k$ et d'angle $\frac{\pi}{3} [2\pi]$.

Exercice 11 () Dans l'espace usuel rapporté à une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les endomorphismes de matrices :

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \\ -8 & 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de ces endomorphismes.

Exercice 12 Déterminer la nature de l'endomorphisme associé, dans une base orthonormée, à la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t & 0 \\ \cos t \sin t & \cos^2 t & -\sin t \\ \sin^2 t & \sin t \cos t & \cos t \end{pmatrix}$$

III. Endomorphismes autoadjoints et matrices symétriques

Exercice 13 Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n non nulle.

- 1) Soit p un projecteur orthogonal de E . Montrer que p est symétrique.
- 2) Soit p et q projecteurs orthogonaux. Montrer que $p \circ q \circ p$ est symétrique positif, et que ses valeurs propres sont dans $[0, 1]$.
- 3) Montrer que $(\text{Im } p + \text{Ker } q)^\perp = \text{Im } q \cap \text{Ker } p$.
- 4) En déduire que $E = \text{Im } p + \text{Ker } pq$.
- 5) Montrer que $p \circ q$ est diagonalisable et que ses valeurs propres sont dans $[0, 1]$.

Exercice 14 Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B = \frac{1}{2} (A^\top + A)$. On note α la petite valeur propre de B et β sa plus grande. Etablir $\text{Sp } A \subset [\alpha, \beta]$.

Exercice 15 () Soit E un espace euclidien de dimension n , f un endomorphisme symétrique dont les valeurs propres sont notées $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$.

- 1) Montrer que pour tout $x \in E$: $\lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle f(x), x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2$.
- 2) Montrer que si un vecteur $x \in E$ non nul atteint une de ces bornes, alors c'est un vecteur propre de f .
- 3) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E vérifiant pour tout $1 \leq i \leq n$: $\langle f(e_i), e_i \rangle = \lambda_i$.
Que peut-on dire de cette base ?

Exercice 16 () On s'intéresse à la matrice de Hilbert $H = \left(\frac{1}{i+j-1} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$.
Montrer que H est une matrice symétrique, définie positive. On écrira $\frac{1}{i+j-1}$ comme l'intégrale sur $[0, 1]$ d'un polynôme simple.

Exercice 17 () Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On suppose que $S = AB + BA$ est définie positive. Montrer que B est définie positive.

Exercice 18 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{S}_n^+$ les ensembles des matrices réelles de taille n , symétriques et symétriques positives. Soit $A \in \mathcal{S}_n$. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+ \Leftrightarrow (\forall B \in \mathcal{S}_n^+, \text{tr}(AB) \geq 0)$.

Exercice 19 () Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{S}_n$, $\mathcal{S}_n^+$ et $\mathcal{S}_n^{++}$ les ensembles des matrices réelles de taille n , symétriques, symétriques positives, et symétriques définies positives.

- 1) Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}$ et $B \in \mathcal{S}_n$. Montrer qu'il existe P inversible et Δ diagonale telles que $A = P^T P$ et $B = P^T \Delta P$.
- 2) Soit $A, B \in \mathcal{S}_n^+$. Montrer que

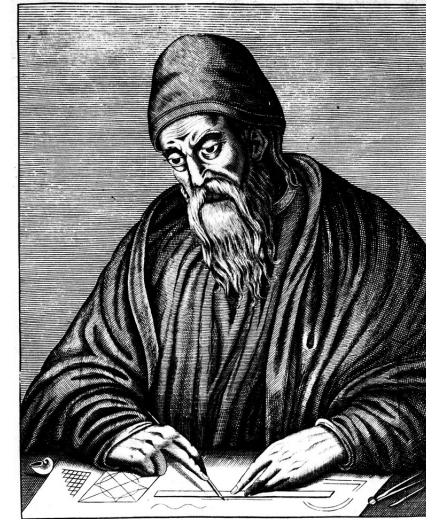
$$\forall \alpha \in]0, 1[, (\det A)^\alpha (\det B)^{1-\alpha} \leq \det (\alpha A + (1-\alpha)B).$$

Exercice 20 (▲) On dit qu'une matrice symétrique $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est définie positive si pour tout X non nul : $X^\top AX > 0$.

- 1) Montrer que $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est définie positive si et seulement si $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$.
- 2) Soit A symétrique définie positive.
 - a) Montrer qu'il existe un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ tel que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\langle x, y \rangle = X^\top AY$, où X et Y sont les matrices de x et y dans $\mathcal{B}$.
 - b) Montrer qu'il existe une matrice triangulaire supérieure T telle que $A = T^\top T$.
 - c) Montrer que cette matrice T est unique si on impose la condition : $\forall 1 \leq i \leq n, t_{i,i} > 0$.
- 3) *Application* : montrer que si A est symétrique définie positive, $\det(A) \leq a_{1,1} \dots a_{n,n}$.

Cette décomposition $A = T^\top T$ est appelée *décomposition de Cholesky*.

Exercice 21 Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que AB est diagonalisable (on pourra commencer par montrer qu'il existe une matrice R symétrique définie positive telle que $R^2 = A$).



See the Bohl-Shadow of Vrania's Glory,
Immortal in His Race, no less in Story :
An Artist without Error, from whose Lyne,
Both Earth and Heav'ns, in sweet Proportions twine :
'Behold Great EUCLID ! But, behold Him well !'
For 'tis in Him Divinity doth dwell . /

G. Wharton.



Feuille d'exercice n° 19 : Dérivabilité des fonctions vectorielles

Exercice 1 (✎) Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $f : \mathbb{R} \rightarrow E$ une fonction dérivable en $a \in \mathbb{R}$. Étudier $\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a}$.

Exercice 2 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f : \mathbb{R} \rightarrow E$ dérivable en 0. On suppose que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(2x) = 2f(x)$. Montrer que f est linéaire.

Exercice 3 Soit E un espace vectoriel normé et $f : \mathbb{R} \rightarrow E$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. Etablir que pour tout $t \neq 0$, $\frac{d^n}{dt^n} (t^{n-1} f(1/t)) = \frac{(-1)^n}{t^{n+1}} f^{(n)}(1/t)$.

Exercice 4 Soit E un espace vectoriel euclidien et $f : [a, b] \rightarrow E$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. En considérant $\varphi(t) = \langle f(b) - f(a), f(t) \rangle$, démontrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \|f'(c)\|.$$

Exercice 5 (🚲) Soient u, v, w trois fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ de $[a, b]$ vers $\mathbb{R}$ (avec $a < b$). On suppose

$$\begin{vmatrix} u(a) & v(a) & w(a) \\ u(b) & v(b) & w(b) \\ u'(a) & v'(a) & w'(a) \end{vmatrix} = 0$$

Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ vérifiant

$$\begin{vmatrix} u(a) & v(a) & w(a) \\ u(b) & v(b) & w(b) \\ u''(c) & v''(c) & w''(c) \end{vmatrix} = 0$$

Exercice 6 (🚲) Soit $E = \mathbb{R}^3$, muni de sa structure euclidienne canonique. Soit $R \in]0; +\infty[$ et $\mathcal{S} = \mathcal{S}(0, R)$ la sphère de centre 0 et de rayon R .

I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow E$ deux fois dérivable.

On suppose que $\forall t \in I, f(t) \in \mathcal{S}$ (autrement dit, pour tout t , le point $f(t)$ est sur la sphère $\mathcal{S}$).

- 1) Montrer que : (i) $\forall t \in I, f'(t) \perp f(t)$
et (ii) $\forall t \in I, \langle f''(t), f(t) \rangle \leq 0$.

- 2) Interpréter cinématiquement ces résultats.

Exercice 7 (✎🚲) Soit I un intervalle, E un espace vectoriel euclidien muni de la norme $\|\cdot\|$ issue du produit scalaire et $f : I \rightarrow E$ dérivable. On suppose de plus que f ne s'annule pas et on pose, pour tout $t \in I$, $g(t) = \|f(t)\|$. Démontrer que g est dérivable et donner g' .

Exercice 8 Montrer que : $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{vmatrix}$ est divisible par $(x - 1)^3$.

Exercice 9 (▲) On donne : $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & b & 1 & 0 \\ a^2 & 2a & b^2 & 2b & 2 \\ a^3 & 3a^2 & b^3 & 3b^2 & 6b \\ a^4 & 4a^3 & b^4 & 4b^3 & 12b^2 \end{vmatrix}$

Montrer que $\Delta \neq 0$ si et seulement si $a \neq b$.

Indication : On pourra considérer le polynôme

$$D(X) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ X & 1 & b & 1 & 0 \\ X^2 & 2a & b^2 & 2b & 2 \\ X^3 & 3a^2 & b^3 & 3b^2 & 6b \\ X^4 & 4a^3 & b^4 & 4b^3 & 12b^2 \end{vmatrix} \text{ et l'étudier.}$$

Exercice 10 (🚲) Calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} a_1 + x & & (x) \\ & \ddots & \\ (x) & & a_n + x \end{vmatrix}$$

où $x, a_1, \dots, a_n$ réels.



Feuille d'exercice n° 20 : Fonctions de plusieurs variables

I. Limite et continuité

Exercice 1 (✎) Étudier la limite en 0 des applications suivantes :

1) Soit f définie par $f(x, y) = \frac{|x|\sqrt{|y|}}{x^2+y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$.

2) Soit f définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4+y^6} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

3) Soit f définie par $f(x, y) = \frac{((x-1)^2+y^2) \ln((x-1)^2+y^2)}{|x|+|y|}$.

Exercice 2 (✎) Étudier la continuité de l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{x^2+y^4}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.

Exercice 3 (🚲) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 - 2x^2 y + 3y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que la restriction de f à toute droite passant par l'origine est continue.
- 2) Montrez que la fonction f n'est pas continue à l'origine.

Exercice 4 (🚲) Étudier l'existence et la valeur éventuelle d'une limite finie en $(0, 0)$ pour les fonctions f de deux variables réelles définies par les formules suivantes :

1) $\frac{xy}{x^2+xy+y^2}.$

3) $\frac{x^3 y^4}{x^4+y^6}.$

5) $\frac{e^{xy}-1}{e^x-1}.$

2) $\frac{x^2 y}{x^2-xy+y^2}.$

4) $\frac{xy^4}{x^4+y^6}.$

Exercice 5 On note $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 - z^2 \neq 0\}$.

L'application $f : U \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto \frac{x^4+y^4-z^4}{x^2+y^2-z^2}$ admet-elle une limite (finie ou infinie) en $(0, 0, 0)$?

II. Dérivées partielles d'ordre 1

Exercice 6 (✎) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \frac{\sin(xy)}{|x|+|y|} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) \mapsto 0 \end{cases}$.

Étudier la continuité de f et l'existence des dérivées partielles. f est-elle $\mathcal{C}^1$?

Exercice 7 (🚲) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées dans toutes les directions en 0, mais n'est pas continue en 0.

Exercice 8 (🚲)

- 1) Donner l'ensemble de définition de la fonction f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right).$$

- 2) La fonction f est-elle continue ? de classe $\mathcal{C}^1$?
- 3) En $C = (0, 1)$, déterminer la dérivée de f dans la direction d'un vecteur unitaire $\vec{n} = (a, b)$. Comment choisir $\vec{n}$ pour que cette dérivée soit maximale ?

Exercice 9 (📎) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Calculer les dérivées partielles de :

$$g(x, y) = f(x + y) \quad h(x, y) = f(x^2 + y^2) \quad k(x, y) = f(xy)$$

III. Différentielle

Exercice 10 (🚲) Montrer que l'application $P \mapsto \int_0^1 (P(t))^2 dt$ définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ est différentiable et calculer sa différentielle.

Exercice 11 (🚲) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

Étudier la différentiabilité de f .

IV. Courbes et surfaces

Exercice 12 On considère la surface (S) d'équation $xyz = 1$. Montrer que pour tout point $M \in (S)$, les intersections du plan tangent à (S) en M avec les plans xOy , yOz et xOz forment un tétraèdre de volume constant.

Exercice 13 Trouver tous les plans tangents à la surface (S) d'équation $x^2 - 4y^2 + z^2 = 1$ passant par des points $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ et $C(0, 0, c)$ tels que $c = 2a = 2b$ (on supposera a, b, c non nuls).

V. Dérivées partielles d'ordre 2

Exercice 14 (📎) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\begin{cases} f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

Montrez que f admet des dérivées partielles secondes en tout point. Que pouvez-vous déduire du calcul de $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et de $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$?

VI. Équations aux dérivées partielles

Exercice 15 (🚲) En réalisant le changement de variables

$$\begin{cases} u = xy \\ v = x/y \end{cases}$$

déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^{+\star} \times \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ solutions de l'équation aux dérivées partielles

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Exercice 16 (🚲) En réalisant le changement de variables $\begin{cases} u = x \\ v = y - x \end{cases}$, déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ solutions de l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = f.$$

Exercice 17 (🚲) Résoudre sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^3 + y^3}$$

en utilisant les coordonnées polaires.

VII. Extrema

Exercice 18 (🚲) Déterminer les extrema locaux des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

- 1) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$
- 2) $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5$
- 3) $f(x, y) = x^3 + y^3$
- 4) $f(x, y) = (x - y)^2 + (x + y)^3$
- 5) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Exercice 19 Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On pose $f : (x, y) \mapsto x + y - (x^2 + y^2 + ay)$ et $D = \{(x, y) \in]0, 1[^2, x + y < 1\}$.

- 1) Représenter D dans le plan.
- 2) Discuter l'existence d'extrema locaux de f sur D en fonction de la valeur de a .

Exercice 20 Calculer l'aire maximale d'un triangle inscrit dans un cercle de rayon r .

Exercice 21 Trouver les extremums de la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = xe^y + ye^x.$$

Exercice 22 Où sont les extremums de $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ sur $[-1, 1] \times [-1, 1]$?

Exercice 23 (🚲) Déterminer les extremums locaux des applications f suivantes, pour lesquelles on donne l'ensemble de départ et l'image $f(x, y)$ de (x, y) :

- 1) $\mathbb{R}^2, 4x + 2y - x^2 - y^2 - 2x^3$.
- 2) $\mathbb{R}^2, xy + x^3y^2$.

